

**PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO
POR ULTRASONIDO A EQUIPO ELECTRICO Y
DINAMICO**

4128-11422-SICM-PEO-006

SUPERINTENDENCIA DE CONFIABILIDAD E INGENIERIA

JULIO DE 2026

VERSIÓN: CERO

 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 2	DE: 35
		JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
		ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO				
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				

HOJA DE AUTORIZACION

PROPONE

ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ
INGENIERO ESPECIALISTA TECNICO "C"

CONFORME

ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ
COORDINADOR MANTTO. ELECTRICO SICM

AUTORIZA

ING. NOE RAMIREZ ALVAREZ
SOPORTE TECNICO DE INGENIERIA

*El presente procedimiento se emite por función de la **SUBGERENCIA DE PRODUCCION SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO**. Por tal motivo no se requiere de la autorización de algún cuerpo de Gobierno del SSPA*

 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 3	DE: 35
		JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
		ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO				
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				

En la elaboración de este procedimiento participó el personal que a continuación se enlista:

Nombre	Área de adscripción	Firma
OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	Ingeniero De Mantto. Eléctrico.	
	Cabo de oficios electricista	
	Operario especialista electricista	

 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 4	DE: 35
		JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
		ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO				
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO				
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				

ÍNDICE

Página

1. OBJETIVO
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES
3. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN
4. MARCO NORMATIVO
5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
6. REQUISITOS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
7. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES
8. DIAGRAMA DE FLUJO
9. ANEXOS
10. CONTROL DE ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
11. VERIFICACIÓN DE QUE EL PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO 4000-11200-GIPMO-PSIG-002

 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 5	DE: 35
	SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO	JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
		ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO				
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				

1.- OBJETIVO

Establecer la secuencia detallada de actividades, las medidas de SSPA y los criterios de evaluación, para la realización del mantenimiento predictivo mediante ultrasonido aerotransportado (airborne ultrasound) en equipo eléctrico de la Refinería Olmeca, utilizando el Ultraprobe 15000 de UE Systems Inc. con módulo de escaneo (SCM) a 40 kHz y software Ultratrend DMS / Spectralyzer, conforme al procedimiento V19 de UE Systems y NFPA 70B-2023, para la detección temprana de efecto corona, tracking, arcing y descarga parcial en transformadores, cables de potencia, tableros de media y baja tensión, generadores, sistemas de excitación y demás activos eléctricos de los ocho sectores operativos de la refinería, dentro del marco del proceso de Disciplina Operativa (GT/024/10) del sistema PEMEX-SSPA y las políticas de Confiabilidad PEMEX (ISO 55001). Asimismo, establecer la secuencia de actividades para el mantenimiento predictivo mediante ultrasonido de contacto (estructura-borne) a equipo dinámico —motores eléctricos y el equipo rotativo acoplado—, utilizando el Ultraprobe 15000 con módulo de contacto (STM) a 38 kHz y software Ultratrend DMS / Spectralyzer, para la detección temprana de fallas en rodamientos y chumaceras, deficiencias de lubricación y daño mecánico (rozamiento, aflojamiento, desalineación), conforme a ISO 29821-1 y a la técnica de comparación de decibeles contra línea base de UE Systems.

2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES

Ámbito de aplicación

Este documento es de aplicación general y obligatoria en la Refinería Olmeca, PEMEX Transformación Industrial — Subdirección de Producción de Petrolíferos, para todo el personal eléctrico de la SICM que realice inspecciones de mantenimiento predictivo por ultrasonido aerotransportado en equipo eléctrico energizado, así como a equipo dinámico en operación (motores y equipo rotativo acoplado).

Alcance

Este procedimiento aplica a la inspección ultrasónica aerotransportada de los siguientes equipos eléctricos:

- Transformadores de potencia (>1 MVA) y distribución (13.8 kV / 4.16 kV / 480 V) — detección de descarga parcial interna/externa y conexiones flojas.
- Cables de potencia de media tensión (13.8 kV, 4.16 kV) — detección de tracking en empalmes, terminales y penetraciones.
- Tableros/switchgear de media tensión (13.8 kV, 4.16 kV) — detección de corona, tracking y arcing en interruptores, barras y aisladores.
- CCM/MCC de baja tensión (480 V) — detección de arcing en contactores, conexiones flojas y barras dañadas.

 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 6	DE: 35
		JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
		ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO				
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO				
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				

- Generadores y sistemas de excitación (TG-1 a TG-4, Sector 8) — corona en bobinado del estator, tracking en anillos colectores.
- Subestaciones GIS 115 kV (Sector 8) — descarga parcial en compartimentos SF₆.
- Barras colectoras (bus bars), aisladores de paso, pararrayos tipo MOV y conexiones en general. Asimismo, aplica a la inspección ultrasónica de contacto (estructura-borne) de los siguientes equipos dinámicos, con el equipo en operación:
- Motores eléctricos de inducción y síncronos (BT 480 V y MT 4.16 / 13.8 kV, incluidos los de baja velocidad, p. ej. 360 RPM) — rodamientos lado acople (LA) y lado opuesto al acople (LOA), chumaceras y cojinetes de deslizamiento, deficiencia de lubricación, rozamiento rotor-estator y aflojamiento mecánico.
- Equipo rotativo acoplado a motores (bombas, ventiladores y aerofriadores, compresores, sopladores, reductores) — rodamientos, chumaceras y acoplamientos en los puntos de la ruta Mechanical.
- Chumaceras (pillow blocks) y soportes de rodamientos de ejes de transmisión.

Este procedimiento NO aplica a: fugas de aire comprimido, trampas de vapor, ni ultrasonido activo (espesores). El ultrasonido de contacto complementa —no sustituye— el análisis de vibraciones: ante hallazgos de nivel Alarma o Crítico se correlaciona con vibración (ISO 20816-1), temperatura IR, corriente (MCSA) y análisis de aceite.

Responsabilidades

COORDINADOR TALLER ELÉCTRICO Indicar cumplimiento del programa de ultrasonido. Realizar la Revisión de Ciclo de Trabajo (RCT). Autorizar inicio de actividad. Rendir cuentas del IDO.

Equipo dinámico: dar seguimiento a los avisos generados por hallazgos de nivel Alarma o Crítico.

INGENIERO ESPECIALISTA TÉCNICO Emitir Orden SAP PM01. Preparar ruta Electrical en DMS. Elaborar PTP, firmar AST. Verificar PPE Category (IEEE 1584). Analizar datos en gabinete (DMS + Spectralyzer). Clasificar firma acústica. Emitir reporte Anexo 9.3.

Equipo dinámico: emitir Orden SAP PM01; preparar ruta Mechanical en DMS (puntos, RPM, geometría del rodamiento, línea base y alarmas); analizar datos (dB, forma de onda y FFT); correlacionar con vibración, IR, MCSA y aceite; emitir reporte Anexo 9.8.

CABO DE OFICIOS ELECTRICISTA Supervisar cumplimiento. Verificar que gabinetes estén CERRADOS. Verificar distancias NFPA 70E. Suspender actividad ante riesgo.

 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 7	DE: 35
		JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
		ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO				
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO				
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				

Equipo dinámico: verificar equipo en operación estable, guardas de acoplamiento instaladas y puntos de medición limpios; coordinar con operación; suspender la actividad ante riesgo por partes giratorias.

**OPERARIO
ESPECIALISTA / 1A
ELECTRICISTA**

Ejecutar inspección Gross-to-Fine con UP15000/SCM. Escuchar y clasificar firma acústica. Grabar WAV ante anomalía. Reportar arcing inmediatamente.

Equipo dinámico: ejecutar las mediciones por contacto con UP15000/STM en los puntos de la ruta; escuchar y clasificar el sonido; grabar WAV; reportar de inmediato hallazgos de nivel Crítico.

**AYUDANTE DE
OPERARIO**

Actuar como vigía en tierra. Tipo; Mantener área ordenada y acordonada. Comunicación constante con operario.

Equipo dinámico: apoyar como vigía, mantenerse alejado de partes giratorias y acordonar el área.

3.- REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN

Procedimiento con actividades de Criticidad Alta (CA), por lo que se deberá revisar cada DOS AÑOS o antes si se realizan cambios por IMAC en el proceso, en los equipos o como resultado de un ciclo de trabajo. Criterios adicionales: (a) Cambio del modelo UP15000; (b) Incorporación de nuevos equipos eléctricos; (c) Actualización de NFPA 70E/70B, IEEE 1584 o guías PEMEX-SSPA; (d) Brechas detectadas en RCT.

Cualquier Organización o grupo de trabajo de PEMEX que sea usuario de este documento podrá sugerir y recomendar modificaciones y/o actualizaciones del mismo, de acuerdo a lo indicado en el párrafo anterior.

4.- MARCO NORMATIVO

 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 8	DE: 35
		JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
		ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO				
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO				
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				

800/16000/DCO/GT/024/10 Guía Técnica de Disciplina Operativa PEMEX-SSPA. Marco rector del proceso DO.

800/16000/DCO/CT/024/10 Criterios Técnicos Etapas de DO: Disponibilidad, Calidad, Comunicación, Cumplimiento. Define simbología del diagrama de flujo.

ISO 29821-1:2011 Condition monitoring — Ultrasound — Part 1: General guidelines. Procedimientos de medición, líneas base, niveles de alarma para maquinaria rotativa.

ISO 29821-2:2016 Ultrasound — Part 2: Procedures and validation. Criterios de validación de datos y procedimientos detallados.

ISO 29821:2018 Versión consolidada Partes 1 y 2. Norma vigente (licencia AENOR/Accuris PEMEX).

ISO 18436-8:2013 Qualification of personnel — Part 8: Ultrasound. Nivel de competencia (I/II) para operar UP15000.

ISO 20816-1:2016 Mechanical vibration — Measurement and evaluation of machine vibration — Part 1. Correlación de los hallazgos ultrasónicos con la severidad de vibración en motores y equipo acoplado.

ISO 15243:2017 Rolling bearings — Damage and failures — Terms, characteristics and causes. Clasificación de modos de falla de rodamientos (fatiga, desgaste, lubricación, corrientes eléctricas).

Manuales UE Systems Ultraprobe 15000 y curso de ultrasonido: inspección de rodamientos (técnica de comparación de decibeles contra línea base), lubricación guiada por ultrasonido y módulo de contacto STM.

ASNT SNT-TC-1A Personnel Qualification and Certification in NDT. Método acústico/ultrasónico.

DPI-SSIPA-0100 Gestión del Permiso de Trabajo Peligroso. Obligatorio antes de iniciar.

 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 9	DE: 35
		JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
		ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO				
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				

DPI-SSIPA-0101	Análisis de Seguridad del Trabajo (AST). Todo el equipo firma antes de iniciar.
DPI-SSIPA-PCS-0104	Equipo de Protección Personal.
DPI-SSIPA-PCS-0105	Prevención de Caídas. Aplica para inspecciones Tipo A (motores en altura ≥ 1.8 m).
DPI-SSIPA-PCS-0106	Seguridad Eléctrica. Distancias mínimas a partes energizadas.
NFPA 70E-2021	Electrical Safety in the Workplace. PPE Category para trabajo próximo a motores energizados.
NFPA 70B-2023	Electrical Equipment Maintenance. Cap. 11.7: frecuencia de inspección de rodamientos.
NOM-011-STPS-2001	Ruido. Protección auditiva en zonas aero-enfriadores >85 dB(A).
4128-11400-GROL-PO-002	Control de Residuos Urbanos y RME. Disposición de trapos impregnados.
IEEE C57.127-2018	Detection of Partial Discharges in Oil-Immersed Transformers. Métodos acústicos/ultrasónicos.
IEC 62478:2016	High voltage — Measurement of PD by electromagnetic and acoustic methods.
UE Systems V19	Recommended Ultrasonic Procedure for Electrical Surveys and Analysis.
NOM-029-STPS-2011	Mantenimiento de instalaciones eléctricas. Distancias de seguridad.
NOM-028-STPS-2012	Seguridad en procesos y equipos con sustancias químicas.
NOM-025-STPS-2008	Condiciones de iluminación. Mínimo 200 lux para inspección.

5.- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 10	DE: 35
		JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
		ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO				
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO				
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				

Para efecto de la aplicación de este procedimiento se entenderá por:

Actividad	Conjunto de operaciones, acciones o tareas propias de una persona o entidad dentro del proceso productivo (CT/024/10 Sec. 1.3). En el contexto de este PEO, cada paso numerado de la Sección 7 constituye una actividad.
Análisis de Seguridad del Trabajo (AST)	Documento que identifica sistemáticamente los peligros potenciales de una actividad y establece los controles necesarios para eliminar o reducir los riesgos antes de iniciar el trabajo. Obligatorio conforme DPI-SSIPA-0101 y NFPA 70E-2021 Art. 110.1(H)(3). Debe firmarse por el 100% de los participantes.
Arcing (Arqueo Eléctrico)	Descarga eléctrica disruptiva y continua entre dos conductores a diferente potencial. El arco eléctrico produce temperaturas superiores a 5,000°C en el punto de contacto y genera una señal ultrasónica errática tipo "estallido/popping/snapping" con impactos fuertes y aleatorios. Es la condición MÁS PELIGROSA detectable por ultrasonido — indica falla eléctrica ACTIVA con riesgo inminente de incendio, explosión o daño catastrófico del equipo. Requiere acción INMEDIATA: notificar operación y evaluar desenergización. El arcing NO produce un patrón periódico en el espectro FFT, sino transitorios bruscos de alta energía distribuidos aleatoriamente.
Barras Colectoras (Bus Bars)	Conductores rígidos de cobre o aluminio que distribuyen la energía eléctrica dentro de un tablero, switchgear o subestación. Las conexiones atornilladas entre tramos de barras son susceptibles a aflojamiento mecánico (vibración, ciclos térmicos), generando calor por resistencia de contacto (detectable por IR) y señal ultrasónica tipo "buzzing" a 120 Hz (detectable por UP15000).
Bushings (Boquillas Pasatapas)	Aisladores de paso que permiten la conexión eléctrica entre el interior y el exterior de un transformador, reactor o switchgear. Puntos críticos de inspección por ultrasonido: la interfaz bushing-tanque es susceptible a descarga parcial y tracking por contaminación superficial, humedad o agrietamiento del material aislante (porcelana, resina epóxica, silicona).
CCM/MCC (Centro de Control de Motores)	Tablero eléctrico de baja tensión (480 V / 220 V) que alberga los arrancadores, contactores, relevadores de protección y variadores de frecuencia de los motores eléctricos de proceso. Los CCM son inspeccionados con las puertas CERRADAS; el ultrasonido aerotransportado detecta arcing en contactores desgastados, conexiones flojas en barras y terminales, y tracking en aislamiento deteriorado por la humedad y contaminación típicas de ambiente industrial.
Chumacera	Soporte o alojamiento (tipo pillow block) que aloja y fija el rodamiento de

 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 11	DE: 35
		JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
		ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO				
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO				
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				

un eje. Se inspecciona por contacto con el STM en la carcasa, lo más cerca posible de la zona de carga del rodamiento. En cojinetes de deslizamiento, la pérdida de película de aceite se manifiesta como rozamiento/chirrido continuo que aumenta con la carga.

Ciclo de Trabajo (RCT)	Revisión documentada de que el trabajador conoce y ejecuta correctamente un procedimiento específico (GT/024/10 Sec. 1.4, 2.3.2 pasos 20-24). Mecanismo de la Etapa de Cumplimiento del proceso de Disciplina Operativa. El evaluador (Cabo o Supervisor) observa al operario durante la ejecución real en campo.
Condiciones Normales de Operación	Actividades y procesos seguros que se efectúan rutinariamente en un centro de trabajo sin desviar de los parámetros diseñados (CT/024/10 Sec. 1.3). Este PEO se ejecuta con el equipo eléctrico ENERGIZADO y en operación normal — la inspección ultrasónica requiere que exista flujo de corriente para que las anomalías eléctricas (corona, tracking, arcing, PD) se manifiesten acústicamente.
Corona (Efecto Corona)	Ionización parcial del aire o gas circundante a un conductor, terminal o aislador de alta tensión cuando el gradiente del campo eléctrico en la superficie del conductor excede la rigidez dieléctrica del medio (aire ≈ 3 kV/mm a presión atmosférica y condiciones estándar). Se presenta típicamente a tensiones superiores a 4 kV en conductores desnudos, bornes puntiagudos o superficies rugosas. Produce un sonido ultrasónico estable tipo "zumbido/frying" constante, uniforme, sin impactos — similar al sonido de freír alimentos en aceite. El espectro FFT muestra energía distribuida en banda ancha sin picos dominantes. Corona per se no es inmediatamente destructiva, pero acelera la degradación del aislamiento superficial, genera ozono (O_3) y ácido nítrico que corroen materiales orgánicos, y produce interferencia electromagnética (RFI/EMI). La presencia de corona indica estrés dieléctrico del sistema.
Criticidad Alta (CA)	Clasificación de un procedimiento cuyas actividades implican riesgos significativos de seguridad, salud o medio ambiente (PSIG-002 Sec. 7.7.1). Los PEO con clasificación CA deben revisarse cada DOS AÑOS. Este PEO-006 es de Criticidad Alta por la inspección de equipo eléctrico energizado.
dB μ V (Decibel Microvoltios)	Unidad de medición de la intensidad de la señal ultrasónica captada por el transductor del UP15000. En inspecciones eléctricas, los valores de dB son frecuentemente BAJOS o incluso cero en la pantalla, ya que las fallas eléctricas generan señales ultrasónicas de menor amplitud que las fallas mecánicas. Por esta razón, la barra de intensidad y la calidad del sonido escuchado son MÁS IMPORTANTES que el número de dB para inspecciones eléctricas (UE Systems V19 Nota: "Electrical faults often will be too low in amplitude to get a decibel reading").

 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 12	DE: 35
		JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
		ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO				
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO				
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				

Delta dB (Δ dB)	Diferencia entre la lectura de dB de un punto y su línea base, medida con el mismo ajuste de sensibilidad, punto, ángulo y presión de contacto. Es el parámetro de alarma de rodamientos: Alerta $\geq +8$ dB, Alarma $\geq +12$ dB, Crítico $\geq +16$ dB. El valor absoluto de dB no clasifica la falla; se interpreta junto con la calidad del sonido.
Descarga Parcial (PD — Partial Discharge)	Descarga eléctrica localizada que puentea parcialmente el aislamiento entre conductores sin causar una falla completa del dieléctrico (definición IEC 60270 / IEEE C57.127-2018). Se presenta dentro de vacuolas, cavidades o delaminaciones en el aislamiento sólido (resina, papel) o en burbujas de gas en aislamiento líquido (aceite). Produce pulsos repetitivos regulares en el espectro ultrasónico, típicamente sincronizados a $1\times$ (60 Hz) o $2\times$ (120 Hz) la frecuencia de línea. El sonido es un "ticking" rítmico, casi como un reloj. La descarga parcial es un indicador temprano de degradación del aislamiento que, si no se atiende, evoluciona progresivamente hasta la falla completa (flashover). Crítica en transformadores de potencia (detectable por método acústico IEEE C57.127 + método eléctrico IEC 62478), cables de MT con aislamiento XLPE/EPR, y bobinados de generadores.
Disciplina Operativa (DO)	Cumplimiento riguroso, responsable y dinámico de todos los procedimientos e instrucciones de trabajo, a través de las cuatro etapas: (1) DISPONIBILIDAD — el procedimiento existe, está actualizado y accesible; (2) CALIDAD — el contenido técnico es correcto, completo y práctico; (3) COMUNICACIÓN — el personal ha sido capacitado, evaluado y comprende el procedimiento; (4) CUMPLIMIENTO — el personal ejecuta exactamente lo que establece el documento (GT/024/10 Sec. 1.4).
Energía Incidente (Incident Energy)	Cantidad de energía térmica por unidad de área (cal/cm^2) impresa sobre una superficie a una distancia de trabajo especificada, resultado de un arco eléctrico (IEEE 1584-2018). Es el parámetro que determina el nivel de PPE Category requerido. Se calcula considerando: voltaje del sistema, corriente de cortocircuito disponible, distancia de trabajo, tiempo de despeje de la protección y configuración del equipo (abierto/cerrado). La etiqueta de arco eléctrico en el frente del tablero indica este valor.
Equipo Dinámico	Para efectos de este PEO, motor eléctrico y equipo rotativo acoplado (bomba, ventilador, compresor, soplador, reductor) con rodamientos, chumaceras o cojinetes inspeccionables por ultrasonido de contacto con el equipo en operación.
Equipo Eléctrico	Para efectos de este PEO, se refiere a todo activo eléctrico estático (no rotativo) susceptible de inspección por ultrasonido aerotransportado: transformadores de potencia y distribución, cables de potencia MT/BT, tableros/switchgear de media tensión (13.8 kV, 4.16 kV), CCM/MCC de baja tensión (480 V), generadores y sistemas de excitación,

 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 13	DE: 35
		JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
		ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO				
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO				
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				

	subestaciones GIS 115 kV, barras colectoras, aisladores de paso, pararrayos tipo MOV, y conexiones/terminales en general.
Estructura-borne (Ultrasonido de Contacto)	Ultrasonido que viaja por la estructura metálica del equipo (carcasa, tapa de rodamiento, chumacera) y se capta por contacto con el módulo STM. A diferencia del aerotransportado (SCM), requiere apoyar la sonda en superficies estáticas y sin tocar partes giratorias.
Evaluación de Criticidad	Metodología para estimar la magnitud de la criticidad de las actividades con base en riesgos de SSPA, compuesta por tres factores: (a) Consecuencia de la desviación, (b) Frecuencia de realización, (c) Exposición al riesgo (CT/024/10 Sec. 1.3, Anexo A). Las inspecciones de ultrasonido en equipo eléctrico energizado califican como Criticidad Alta por las consecuencias potenciales de un arco eléctrico.
Exposición al Riesgo	Tiempo en que el trabajador se encuentra susceptible al riesgo producto de la actividad que realiza (CT/024/10 Sec. 1.3). Durante una inspección ultrasónica de equipo eléctrico energizado, la exposición al riesgo de arco eléctrico es continua mientras el operario se encuentra dentro de la zona de aproximación limitada (NFPA 70E).
FFT (Fast Fourier Transform)	Transformada Rápida de Fourier. Algoritmo matemático que descompone una señal de audio (archivo WAV grabado por el UP15000) en sus componentes individuales de frecuencia, representándolas como un espectro de amplitud vs. frecuencia (Hz). En el software Spectralyzer de UE Systems, el espectro FFT permite visualizar e identificar los patrones característicos de cada tipo de falla eléctrica: corona (banda ancha uniforme), tracking (picos intermitentes variables), arcing (transitorios aleatorios de alta energía), PD (picos a 60/120 Hz), conexión floja (pico dominante a 120 Hz con armónicas).
Firma Acústica (Acoustic Signature)	Patrón de sonido ultrasónico característico y diferenciable de cada tipo de falla eléctrica. Se identifica por dos vías complementarias: (a) AUDITIVA — mediante los audífonos del UP15000, escuchando la calidad, ritmo, intensidad y carácter del sonido; (b) VISUAL — mediante el espectro FFT y la forma de onda en el tiempo (Time Waveform) en el software Spectralyzer. La correcta clasificación de la firma acústica es la competencia técnica central de este procedimiento.
Frecuencia de Realización	Periodicidad con que se ejecuta la actividad de inspección (CT/024/10 Sec. 1.3). Para equipo eléctrico: transformadores de potencia → cada 90 días; switchgear MT → cada 60 días; CCM 480 V → cada 90 días; generadores → cada 60 días; GIS 115 kV → cada 180 días; subestaciones de patio → cada 90 días. Ajustar según criticidad RCM del activo.
Frecuencias de Falla de	Frecuencias características calculadas con la geometría del rodamiento y las RPM: paso de bolas por pista exterior (BPFO), por pista interior

 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 14	DE: 35
		JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
		ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO				
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO				
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				

Rodamiento (BPFO, BPFI, BSF, FTF) (BPFI), giro de la bola (BSF) y de la jaula (FTF). Los picos y bandas laterales en esas frecuencias, en el espectro FFT o la forma de onda, ubican el elemento dañado.

GIS (Gas Insulated Switchgear) Equipo de maniobra aislado en gas SF₆ (hexafluoruro de azufre) a presión. En la Refinería Olmeca, la subestación GIS 115 kV del Sector 8 contiene interruptores, seccionadores y transformadores de medida encapsulados. La descarga parcial dentro de los compartimentos de SF₆ genera señales ultrasónicas detectables a través de la envolvente metálica. La inspección con UP15000 se realiza con el módulo SCM o LRM apuntando hacia las juntas, bushings y compartimentos del GIS.

Gross-to-Fine (Escaneo Grueso a Fino) Técnica de escaneo ultrasónico establecida en el procedimiento V19 de UE Systems para inspecciones eléctricas. Consta de dos fases: (1) GROSS SCAN — barrido general con sensibilidad ALTA (S=70) para detectar cualquier señal ultrasónica en el área. Se escanea en todas las direcciones a distancia segura. (2) FINE SCAN — una vez detectada una señal, se REDUCE la sensibilidad progresivamente mientras se apunta el UP15000 en distintas direcciones. La dirección en la que el dB es máximo al reducir sensibilidad indica la fuente. Se coloca la sonda de enfoque (rubber focusing probe) para aislar el punto exacto.

IDO (Índice de Disciplina Operativa) Indicador que mide el cumplimiento de los procedimientos e instrucciones de trabajo. Fórmula: $IDO = 100 - [(\sum \text{Incidentes} \times 100) / N^{\circ} \text{trabajadores}]$. Meta PEMEX: $\geq 97\%$ (GT/024/10 Sec. 2.3.3.2.2).

Impacto Ambiental Cualquier cambio al ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de las actividades de la organización (CT/024/10 Sec. 1.3). En el contexto de este PEO: fuga de SF₆ del GIS = impacto ambiental severo (gas de efecto invernadero con GWP = 23,500). La inspección ultrasónica del GIS permite detectar descargas parciales ANTES de que la falla provoque una liberación de SF₆.

Lado Acople (LA) / Lado Opuesto al Acople (LOA) Extremos del motor: LA es el lado del acoplamiento con el equipo conducido; LOA es el lado del ventilador (equivalentes a DE / NDE). Cada extremo tiene su rodamiento o chumacera y su punto en la ruta.

Línea Base (Baseline) Valor de referencia de dB de un punto con el rodamiento en buen estado, lubricación correcta y carga y velocidad estables (promedio de al menos tres mediciones). Sin historial, se usa la Técnica Comparativa contra equipos idénticos y se corrige con la tendencia.

LRM (Long Range Module) Módulo de Largo Alcance del UP15000 (UE Systems). Diseño tipo parabólica que concentra la recepción ultrasónica en un cono estrecho de detección, permitiendo inspeccionar equipos a distancias superiores a 15 metros. Se utiliza para: subestaciones de patio AT, líneas de transmisión, bushings de transformadores de potencia, pararrayos en postes, y cualquier equipo donde la distancia de seguridad impida el uso del SCM

 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 15	DE: 35
		JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
		ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO				
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO				
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				

	estándar. Se selecciona en Setup → Preferences → Module Type = LRM.
PPE Category (NFPA 70E)	Categoría de equipo de protección personal contra arco eléctrico, determinada por el nivel de energía incidente (cal/cm ²) calculado conforme IEEE 1584-2018. Categoría 1: ≤4 cal/cm ² (ropa AR básica). Categoría 2: ≤8 cal/cm ² (ropa AR + protección facial). Categoría 3: ≤25 cal/cm ² (traje AR completo + capucha). Categoría 4: ≤40 cal/cm ² (traje AR tipo flash suit + capucha con ventana). La etiqueta en el frente del tablero/switchgear indica la PPE Category, la energía incidente y la distancia límite de arco. Verificar SIEMPRE la etiqueta antes de iniciar la inspección.
Procedimiento Específico Operativo (PEO)	Documento del SIG que describe de forma detallada cómo llevar a cabo una actividad operativa en la que intervienen VARIOS puestos de trabajo. Se diferencia del Instructivo de Trabajo (IT) en que el IT es para UN SOLO ejecutor. Un PEO debe cubrir las 11 secciones del PSIG-002 cuando es de Criticidad Alta. Este documento (PEO-006) es un PEO (PSIG-002 Sec. 7.7.1).
Rodamiento	Elemento (bolas, rodillos, pistas y jaula) que soporta y guía el giro del eje. Sus fallas típicas son lubricación deficiente o excesiva, picaduras o desprendimiento de pista, desgaste, contaminación y daño por corrientes eléctricas (VFD), según ISO 15243.
Rubber Focusing Probe (Sonda de Enfoque Cónica)	Accesorio cónico de hule negro que se coloca sobre el SCM del UP15000 para REDUCIR el ángulo de recepción ultrasónica y aislar la fuente exacta del sonido durante la fase "Fine" del escaneo. Al estrechar el cono de detección, la sonda permite discriminar entre dos fuentes de ultrasonido próximas entre sí (por ejemplo, dos fases de un bus bar o dos bushings adyacentes de un transformador). NUNCA se inserta dentro del equipo eléctrico — siempre se apunta desde el exterior a distancia segura.
SCM (Scanning Module)	Módulo de Escaneo del UP15000 (UE Systems) para detección AEROTRANSPORTADA. A diferencia del STM (Stethoscope Module) que requiere contacto físico con la superficie para detección estructural-borne, el SCM capta señales ultrasónicas que viajan por el AIRE. Para inspecciones eléctricas, el SCM es el módulo OBLIGATORIO — nunca se usa el STM. Se selecciona en Setup → Preferences → Module Type = SCM. Frecuencia recomendada: 40 kHz.
SF ₆ (Hexafluoruro de Azufre)	Gas dieléctrico sintético utilizado como medio de aislamiento y extinción de arco en equipos GIS (Gas Insulated Switchgear) y algunos interruptores de potencia. Inerte, no tóxico, excelente rigidez dieléctrica (2.5× la del aire). Sin embargo, es un gas de efecto invernadero potente (GWP = 23,500 × CO ₂) regulado por el Protocolo de Kioto. La descarga parcial dentro de compartimentos de SF ₆ descompone el gas generando

 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 16	DE: 35
		JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
		ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO				
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO				
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				

subproductos tóxicos (SO_2F_2 , SO_2F_2 , HF). La detección temprana de PD por ultrasonido previene fugas de SF_6 y exposición del personal a subproductos.

Spectralyzer	Software de análisis espectral de UE Systems Inc. para procesamiento de archivos WAV grabados con el UP15000. Funcionalidades principales: (a) Reproducción de audio con control de velocidad; (b) Espectro FFT (amplitud vs. frecuencia en Hz) para identificar patrones de falla; (c) Time Waveform (amplitud vs. tiempo) para verificar periodicidad e impactos; (d) Comparación de espectros entre inspecciones sucesivas para evaluar evolución de la falla. Para inspecciones eléctricas, el análisis de la firma acústica en Spectralyzer es el paso DEFINITIVO para la clasificación correcta de la anomalía.
STM (Stethoscope Module)	Módulo de contacto del UP15000 (sonda tipo estetoscopio) para detección estructura-borne en rodamientos, chumaceras, válvulas y trampas. En este PEO se usa a 38 kHz, apoyado con presión constante sobre superficies estáticas. NO se usa en equipo eléctrico.
Switchgear (Tablero de Media Tensión)	Equipo de maniobra y protección de media tensión (13.8 kV, 4.16 kV en la Refinería Olmeca) que contiene interruptores de potencia, seccionadores, transformadores de corriente, transformadores de potencial, barras colectoras y aisladores de soporte. Los tableros switchgear son inspeccionados con puertas CERRADAS; el ultrasonido aerotransportado penetra a través de las rendijas, juntas de puertas, aberturas de ventilación y penetraciones de cables para detectar corona en barras/aisladores, tracking en aisladores contaminados, arcing en interruptores con contactos desgastados, y PD en transformadores de instrumento.
Técnica Comparativa	Método de diagnóstico ultrasónico que consiste en comparar las señales ultrasónicas de equipos IDÉNTICOS en condiciones similares de operación (misma carga, misma temperatura ambiente). Si un equipo del mismo tipo y tensión emite señal ultrasónica significativamente mayor que sus pares, indica anomalía en ese equipo específico. Ejemplo: comparar los tres bushings H1, H2, H3 de un transformador trifásico entre sí — si uno emite 12 dB más que los otros dos, indica PD o tracking en ese bushing.
Time Waveform (Forma de Onda en el Tiempo)	Representación gráfica de la señal ultrasónica en el dominio del tiempo (amplitud vs. milisegundos). Complementa al espectro FFT al mostrar: (a) Periodicidad — PD y conexiones flojas son periódicas (sincronizadas a la red eléctrica); corona es continua; arcing es aleatorio; (b) Impactos — arcing muestra transitorios bruscos de alta energía; PD muestra pulsos cortos regulares; (c) Envolvente — tracking muestra variación de amplitud irregular. El Time Waveform se visualiza en la parte inferior de la pantalla del Spectralyzer.

 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 17	DE: 35
		JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
		ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO				
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO				
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				

Tracking (Corriente de Fuga Superficial)	Degradación progresiva e irreversible de la superficie de un material aislante (porcelana, resina epóxica, baquelita, fibra de vidrio) causada por corrientes de fuga superficiales que, combinadas con humedad y contaminación (polvo, sales, hollín), carbonizan la superficie creando caminos conductivos permanentes. El tracking produce un sonido ultrasónico irregular tipo "crepitar/sputtering" intermitente — aparece y desaparece de forma no periódica. A diferencia de la corona (que es estable), el tracking indica daño ACTIVO al aislamiento que progresa con el tiempo. Si no se interviene, el tracking evoluciona inevitablemente a arcing completo (flashover). Causas principales en refinería: contaminación ambiental (gases de proceso, partículas), humedad del clima tropical de Tabasco, y vibración mecánica que agrieta el material aislante.
Ultraprobe 15000 (UP15000)	Equipo de inspección ultrasónica digital fabricado por UE Systems Inc. (Elmsford, New York, USA). Diseño tipo pistola con: pantalla táctil a color, cámara integrada 2.0 MP con flash, termómetro infrarrojo (-20°C a 500°C) con ajuste de emisividad, puntero láser, analizador espectral FFT integrado, grabación de sonido WAV, almacenamiento en tarjeta SD (400+ ubicaciones), batería Li-Ion recargable (4 hrs). Rango de frecuencia: 20 kHz a 100 kHz (sintonizable en incrementos de 1 kHz). Para inspecciones eléctricas: módulo SCM, frecuencia 40 kHz, aplicación "Electrical". Patentes: US 5955670, 6122966, 6339961, entre otras.
Ultratrend DMS	Software de gestión de datos de inspección de UE Systems Inc. Funcionalidades: (a) Creación y administración de rutas de inspección (árboles de equipos con puntos de medición); (b) Transferencia de rutas al UP15000 vía tarjeta SD; (c) Descarga de datos del UP15000 al PC; (d) Gráficas de tendencia histórica de dB con niveles de alarma configurables; (e) Gestión de alarmas y notificaciones por email; (f) Generación de reportes en formato Excel; (g) Almacenamiento de imágenes y archivos WAV vinculados a cada punto de medición. El DMS se conecta al UP15000 a través de la opción Communications → Send Group to Probe / Retrieve Group from Probe.
Zona de Aproximación Limitada	Distancia medida desde partes energizadas expuestas dentro de la cual existe riesgo de choque eléctrico (NFPA 70E Table 130.4(D)(a)). Para los niveles de tensión de la Refinería Olmeca: 480 V = 1.07 m (3.5 ft), 4.16 kV = 1.07 m, 13.8 kV = 1.22 m (4 ft), 115 kV = 3.05 m (10 ft). El operario del UP15000 debe permanecer FUERA de esta zona durante toda la inspección, a menos que porte el EPP adecuado y esté calificado como "persona calificada" conforme NFPA 70E Art. 100.

6.- REQUISITOS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 18	DE: 35
		JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
		ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO				
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				

Para poder realizar las actividades mencionadas en este procedimiento se debe cumplir con la normatividad aplicable de Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, Calidad del producto o Servicio al cliente y Administrativas a fin de evitar alguna lesión al personal, daños a las instalaciones, al medio ambiente, la calidad del producto o servicio al cliente y/o administrativas.

6.1 Recomendaciones de Seguridad

ACT. CRÍTICAS	RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD	RESPONSABLES	CONSECUENCIAS
Inspección de equipo eléctrico energizado en MT (>600 V)	Verificar etiqueta arco eléctrico (IEEE 1584) del equipo. Portar PPE Category según etiqueta. Mantener distancias NFPA 70E Table 130.4(E)(a): 13.8kV=915mm prohibida, 4.16kV=305mm prohibida. NUNCA abrir gabinetes. Inspección con puertas CERRADAS.	Todos	Arco eléctrico. Quemaduras graves o fatales.
Inspección en subestaciones AT/GIS 115 kV	Usar LRM (Long Range Module) para inspección a distancia segura (>3 m). NO acercarse a equipos AT sin autorización del operador de subestación. Coordinar con Sector 8.	Ing. Especialista + Operación	Choque eléctrico. Arco a distancia.
Inspección de equipo dinámico en operación (contacto con STM)	Mantener INSTALADAS las guardas de acoplamiento y protecciones; NO retirarlas. Contactar solo carcasas, tapas de rodamiento y chumaceras estáticas; NUNCA tocar flechas, acoplamientos ni partes giratorias. Sin ropa suelta, cabello largo, joyería ni cables colgando. Medir la temperatura	Todos	Atrapamiento, amputación, quemadura, contacto eléctrico.

 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 19	DE: 35
		JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
		ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO				
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO				
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				

	superficial con IR antes del contacto (>60 °C: no contactar). Caja de bornes del motor cerrada y distancias NFPA 70E.		
Inspección de motores en altura (Tipo A, ≥1.8 m)	Prevención de caídas DPI-SSIPA-PCS-0105: arnés con línea de vida o plataforma/andamio certificado, permiso de trabajo en alturas, herramienta amarrada y ayudante vigía en tierra.	Cabo + Operario	Caída a distinto nivel.
Inspección de tableros BT 480 V con puertas cerradas	Gabinets CERRADOS y asegurados durante toda la inspección. Si se detecta ARCING: NO abrir el gabinete. Notificar inmediatamente a operación para evaluación de desenergización. Mantener distancia ≥305 mm.	Cabo + Operario	Arco eléctrico. Quemadura.
Trabajo en áreas clasificadas (explosivas)	Verificar clasificación de área (Clase I, Div. 1/2). El UP15000 NO es intrínsecamente seguro. En áreas Clase I Div. 1: NO utilizar. En Div. 2: verificar permisos y procedimientos adicionales del sector.	Cabo	Explosión por chispa.

ADVERTENCIA CRÍTICA: NUNCA insertar NINGUNA parte del Ultraprobe 15000 (incluyendo la sonda de enfoque) en ninguna abertura de equipo eléctrico. Todas las inspecciones se realizan con gabinetes CERRADOS y ASEGURADOS. Esta es la regla de seguridad #1 del procedimiento UE Systems V19.

6.2 Recomendaciones de Salud en el Trabajo

ACTIVIDADES CRÍTICAS	RECOMENDACIONES DE SALUD	RESPONSABLES	CONSECUENCIAS
Mediciones en cuartos eléctricos	Verificar ventilación. Exposición a campos	Cabo, Operarios	Fatiga, lesiones musculoesqueléticas

 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 20	DE: 35
		JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
		ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO				
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO				
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				

cerrados

electromagnéticos EMF (IEEE C95.1). Ergonomía: descanso cada 30 min. Iluminación ≥ 200 lux (NOM-025).

Mediciones en áreas con ruido ≥ 85 dB(A) y superficies calientes

Protección auditiva compatible con los audífonos del UP15000 (NOM-011-STPS). Guantes y verificación de temperatura antes del contacto. Descanso cada 30 min.

Cabo, Operarios

Hipoacusia, quemaduras.

6.3 Recomendaciones de Protección Ambiental

ACTIVIDADES CRÍTICAS	RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	RESPONSABLES	CONSECUENCIAS
Disposición de materiales	Pilas del UP15000: Li-Ion recargable. No desechar como basura convencional. Clasificar como RME. Ante fuga de SF ₆ en GIS: activar plan ambiental SSSTPA-006.	Cabo	Contaminación. Sanción ASEA.
Lubricación de rodamientos guiada por ultrasonido (si aplica)	Recolectar la grasa excedente y los trapos impregnados como RP/RME conforme 4128-11400-GROL-PO-002; evitar derrames sobre piso y carcasas.	Operario	Contaminación. Sanción ASEA.

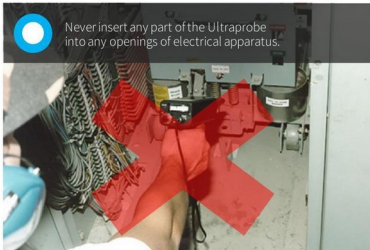
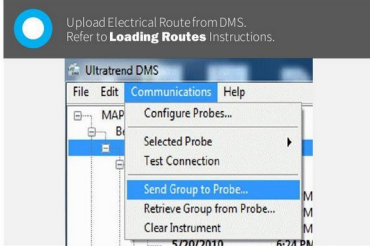
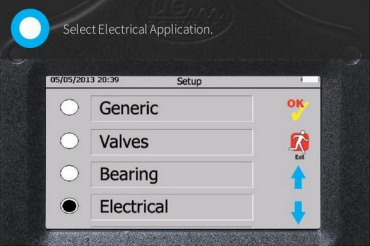
 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 21	DE: 35
		JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
		ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO				
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO				
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				

7. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES

A continuación, se describe la secuencia de actividades de ultrasonido en dos partes: (a) equipo eléctrico energizado, por ultrasonido aerotransportado (actividades 7.1 a 7.9) y (b) equipo dinámico, por ultrasonido de contacto (estructura-borne) para determinar fallas en rodamientos, chumaceras y daño mecánico en motores y equipo acoplado (actividad 7.10). En la actividad 7.10 las diferencias entre tipos de inspección se indican con la etiqueta [TIPO A] (puntos de medición en altura ≥ 1.8 m) o [TIPO B] (puntos a nivel de piso o plataforma). Las imágenes ilustrativas se integran de forma progresiva con NOTAS que indican la secuencia de uso del equipo.

RESPONSABLES	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	FORMAS
Operador Especialista	7.1 Preparación en Gabinete / PC (Ing. Especialista) 7.1.1 Emitir Orden SAP PM01 con descripción "Ultrasonido Aerotransportado a Equipo Eléctrico", TAG del equipo, sector, nivel de tensión. 7.1.2 Abrir Ultratrend DMS. Crear o verificar ruta Electrical con los puntos de inspección. Cargar ruta a SD card: Communications → Send Group to Probe.	
Operador Especialista	15,000 IDENTIFICATION  Items included with the Ultraprobe 15,000 NOTE: UE DMS and Spectralyzer software available for download at www.uesystems.com 2-Rechargeable batteries and battery charger pod - Extension Rods - Long Range Module - Rubber Focusing Probe - Stethoscope Module - Ultraprobe 15,000 - Warble Tone Generator (WTB) - Headphones - Remote Magnetic Transducer (RMT) - WTB and UE 15,000 Charger SAFETY: WRIST STRAP WORN ALL TIMES Fig. 1 — NOTA SECUENCIA PASO 1: Kit completo UP15000. Para inspecciones eléctricas se utiliza: (6) UP15000,	

 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 22	DE: 35
		JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
		ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO				
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO				
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				

RESPONSABLE S	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	FORMAS
Operador Especialista Operador Especialista	(4) Rubber Focusing Probe (sonda de enfoque), SCM (módulo de escaneo — NO el STM de contacto), (3) LRM para AT, (8) Audífonos. Fuente: UE Systems. 7.2 Configuración del UP15000 para Inspección Eléctrica 7.2.1 Insertar SD card ANTES de encender. Encender el UP15000. 7.2.2 Insertar el módulo SCM (Scanning Module) — alinear los 4 pines y empujar recto SIN torcer. 7.2.3 En Setup → Applications → seleccionar "Electrical" → OK. 7.2.4 En Setup → Preferences → Module Type = SCM (o LRM para AT). Instrument Setup = Auto. Frecuencia = 40 kHz. Sensibilidad inicial = S=70 (máxima para Gross scan). 15,000 PERFORMING ELECTRICAL SCANS     Fig. 2 — NOTA SECUENCIA PASO 2: Configuración para inspección eléctrica. (1) NUNCA insertar el UP15000 en aberturas de equipo eléctrico (imagen con X roja). (2) Equipo necesario: UP15000 + SCM + rubber focusing probe + audífonos. (3) Cargar ruta Electrical desde DMS. (4) Seleccionar aplicación "Electrical" en menú Setup. Fuente: UE Systems.	

 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 23	DE: 35
		JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
		ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				

SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS

PAG: 23

JUNIO DE 2026

PRIMERA

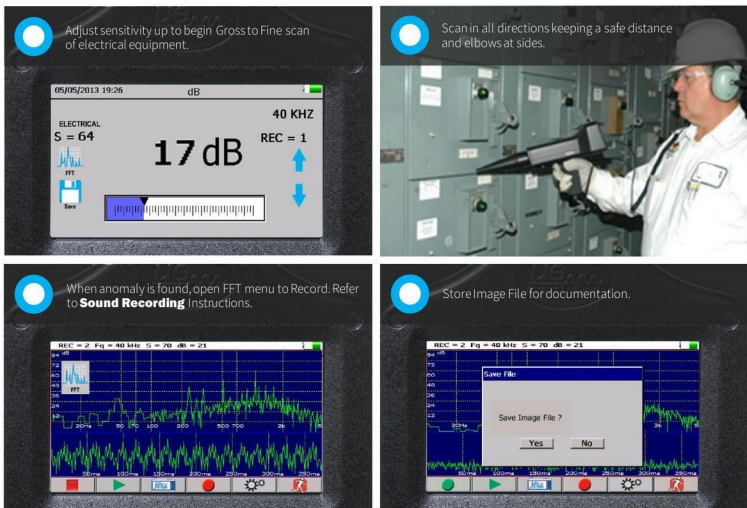
ELABORO

ING. OMAR ISRAEL
GOY GOMEZ

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO

RESPONSABLES	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	FORMAS
Cabo de oficios / Mantto Eléctrico.	7.3 Preparación en Sitio — SSPA 7.3.1 Elaborar PTP (DPI-SSIPA-0100) y AST (DPI-SSIPA-0101). ACTIVIDAD CRÍTICA — 100% de firmas. 7.3.2 Verificar etiqueta de arco eléctrico (IEEE 1584) del equipo a inspeccionar. Determinar PPE Category y distancias de aproximación. 7.3.3 Verificar que TODOS los gabinetes y puertas del equipo eléctrico estén CERRADOS y ASEGURADOS. 7.3.4 Colocar EPP completo según PPE Category de la etiqueta. Conectar audífonos al UP15000. REGLA DE SEGURIDAD #1: TODAS las inspecciones se realizan con gabinetes/enclosures CERRADOS y ASEGURADOS. NUNCA abrir puertas para "mejorar" la detección. El ultrasonido aerotransportado detecta las señales A TRAVÉS de rendijas, juntas y aberturas naturales del gabinete. Si se detecta ARCING: NO abrir el gabinete. 7.4 Escaneo Gross — Barrido General (Operario Especialista) 7.4.1 Con el UP15000 en modo Electrical, SCM instalado, frecuencia 40 kHz y sensibilidad S=70 (máxima): 7.4.2 Apuntar el UP15000 hacia el equipo eléctrico a inspeccionar. Mantener codos pegados al cuerpo. Mantener distancia segura según NFPA 70E. 7.4.3 Escanear en TODAS las direcciones: arriba, abajo, izquierda, derecha, frente y atrás del gabinete/equipo. Prestar especial atención a: juntas de puertas, aberturas de ventilación, penetraciones de cables, bushings de transformadores. 7.4.4 ESCUCHAR con los audífonos. Si NO se detecta señal ultrasónica → guardar registro como "Normal". Avanzar al siguiente punto de la ruta.	ANEXO 9.2
Operador Especialista		

 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 24	DE: 35
		JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
		ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO				
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO				
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				

RESPONSABLES	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	FORMAS
	15,000 PERFORMING ELECTRICAL SCANS  SAFETY: WRIST STRAP WORN ALL TIMES <i>Fig. 3 — NOTA SECUENCIA PASO 3: Técnica Gross-to-Fine.</i> (1) Ajustar sensibilidad a S=64-70 (máxima) para barrido general. Pantalla muestra ELECTRICAL, 40 KHz, 17 dB. (2) Escanear en todas direcciones manteniendo distancia segura, codos al cuerpo. (3) Anomalía encontrada: abrir FFT → Record para grabar WAV. (4) Guardar Image File para documentación fotográfica. Fuente: UE Systems. 7.5 Escaneo Fine — Localización de Anomalía 7.5.1 Si se detecta señal ultrasónica durante el Gross scan → REDUCIR sensibilidad progresivamente (de S=70 hacia abajo) mientras se apunta el UP15000 en distintas direcciones. 7.5.2 Colocar la sonda de enfoque (rubber focusing probe) sobre el SCM para reducir el ángulo de detección y aislar la fuente exacta. 7.5.3 La dirección en la que el dB es MÁXIMO al reducir sensibilidad indica la fuente de la señal. 7.5.4 Ajustar sensibilidad hasta que la barra de intensidad esté al 20-40% de la escala para una medición óptima y grabación de audio limpia. 7.6 Escuchar — Clasificación de Firma Acústica 7.6.1 ESCUCHAR con los audífonos durante ≥ 15 segundos. La	

 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 25	DE: 35
		JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
		ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO				
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				

RESPONSABLE S	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES				FORMAS
Operador Especialista	clasificación de la firma acústica se basa en lo que se ESCUCHA:				
	TIPO DE FALLA	SONIDO (lo que se escucha)	PATRÓN FFT	URGENCIA	
	CORONA	Zumbido estable, constante, tipo "frying" o lluvia uniforme. Sin impactos.	Espectro distribuido uniformemente. Sin picos dominantes. Energía concentrada en banda ancha.	BAJA. Monitorear. Corona per se no es destructiva en MT/AT. Aumentar frecuencia de inspección.	
	TRACKING	Crepitar irregular, intermitente, tipo "sputtering" o "bacon frying". Aparece y desaparece.	Picos intermitentes en el espectro. Energía variable. Posibles armónicas de 60/120 Hz.	MEDIA-ALTA. Aislamiento degradándose. Programar mantenimiento. Puede evolucionar a arcing.	
	ARCING	Estallidos erráticos fuertes tipo "popping" o "snapping". Aleatorio, violento. Impactos de alta energía.	Picos de alta amplitud aleatorios. Forma de onda con transitorios bruscos. No periódico.	⚠ CRÍTICA — FALLA ACTIVA. Notificar operación INMEDIATAMENTE. Evaluar desenergización. Aviso SAP prioridad 1.	
	DESCARGA PARCIAL (PD)	Pulsos repetitivos regulares. Rítmico, casi como "ticking" de reloj. Periódico.	Picos a 60 Hz y/o 120 Hz (1× y 2× frecuencia de línea). Altamente periódico.	ALTA. Aislamiento fallando internamente. Programar análisis DGA (si transformador). Aviso SAP prioridad 2.	
	CONEXIÓN FLOJA	Zumbido mecánico tipo "buzzing" a 120 Hz. Constante. Similar a un transformador.	Pico dominante a 120 Hz con armónicas. Complementar con termografía (hotspot).	MEDIA. Programar reapriete. Verificar con termografía para confirmar.	
	COMPLEMENTARIEDAD CON TERMOGRAFÍA: El ultrasonido detecta fallas que la termografía NO puede ver: (a) Corona — ionización sin calor significativo; (b) Tracking inicial — carbonización superficial sin punto caliente aún; (c) Descarga parcial interna — dentro de transformadores sellados o cables con pantalla. La combinación ultrasonido + termografía proporciona el diagnóstico más completo. "El ultrasonido escucha lo que				



SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS

SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO

4128-11422-SICM-PEO-006

PAG: 26

DE: 35

JUNIO DE 2026

VERSION

PRIMERA

ELABORO

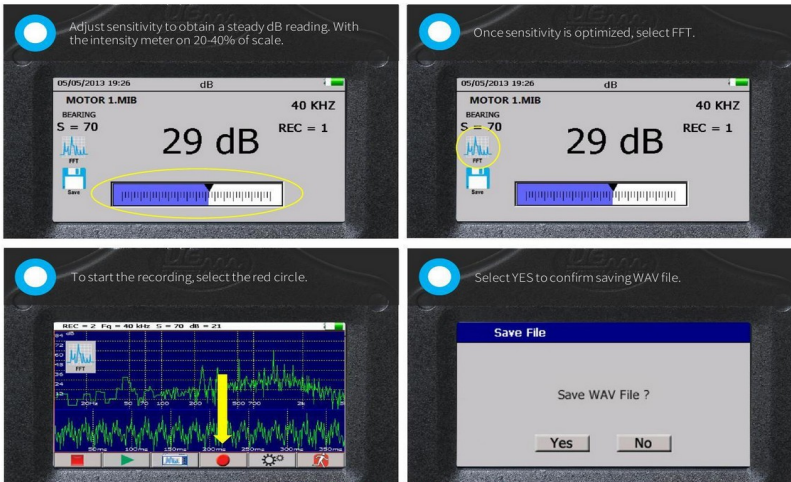
REVISÓ

ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ

ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO

RESPONSABLE S	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	FORMAS
	la termografía no puede ver." 7.7 Grabación WAV y Fotografía 7.7.1 Ante cualquier anomalía detectada: tocar el ícono FFT para abrir el analizador espectral integrado. 7.7.2 Presionar el círculo rojo para iniciar grabación (5-30 seg o Manual). Confirmar con YES para guardar WAV. 7.7.3 Tocar el ícono de cámara para tomar fotografía del equipo/punto inspeccionado. La foto queda vinculada al registro. 7.7.4 Registrar temperatura IR del punto si es accesible (emisividad ϵ según superficie). 15,000 RECORDING A SOUND FILE  Fig. 4 — NOTA SECUENCIA PASO 4: Grabación de archivo WAV. (a) Ajustar sensibilidad al 20-40% de la barra. (b) Tocar FFT para abrir analizador espectral. (c) Presionar círculo rojo para grabar. (d) Confirmar con YES. El WAV contiene la firma acústica completa para clasificación posterior en Spectralyzer. Fuente: UE Systems. 7.8 Cierre en Campo 7.8.1 Al concluir todos los puntos de la ruta, verificar registros guardados. 7.8.2 HOME → "Remove SD" → extraer tarjeta SD. 7.8.3 Si se detectó ARCING durante la inspección: permanecer en el área y coordinar con operación hasta que se tome una decisión sobre el equipo.	



SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS

SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO

4128-11422-SICM-PEO-006

PAG: 27

DE: 35

JUNIO DE 2026

VERSION

PRIMERA

ELABORO

REVISÓ

ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ

ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO

RESPONSABLES

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

FORMAS

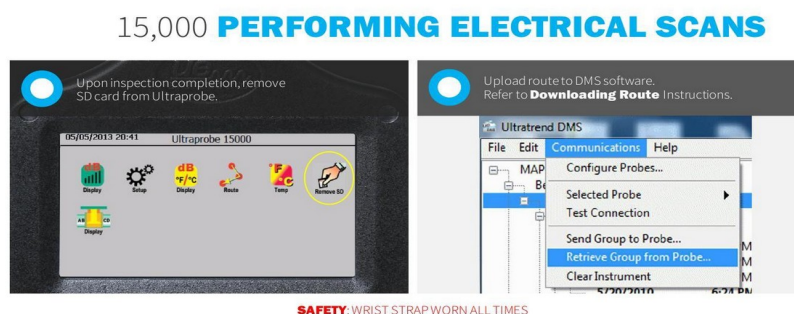


Fig. 5 — NOTA SECUENCIA PASO 5: Cierre de inspección. (1) Remove SD desde menú HOME del UP15000. (2) Descargar datos al DMS: Communications → Retrieve Group from Probe. Fuente: UE Systems.

7.9 Análisis en Gabinete — DMS / Spectralyzer (Ing. Especialista)

7.9.1 Insertar SD en PC. En DMS: Communications → Retrieve Group from Probe.

7.9.2 Revisar cada punto de la ruta. Los puntos con dB >0 y archivo WAV requieren análisis.

7.9.3 Abrir WAV en Spectralyzer. Analizar: FFT (espectro de frecuencia) para identificar patrón de la falla. Time Waveform (onda de tiempo) para confirmar periodicidad.

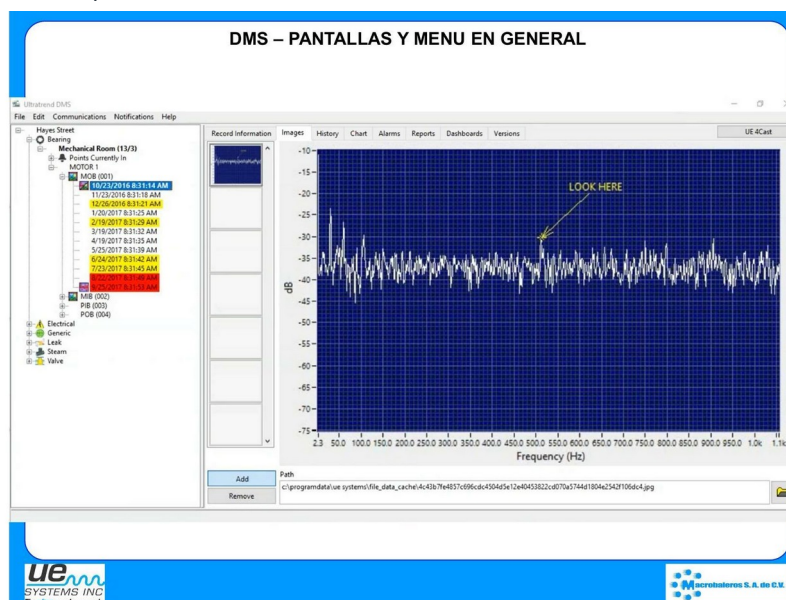
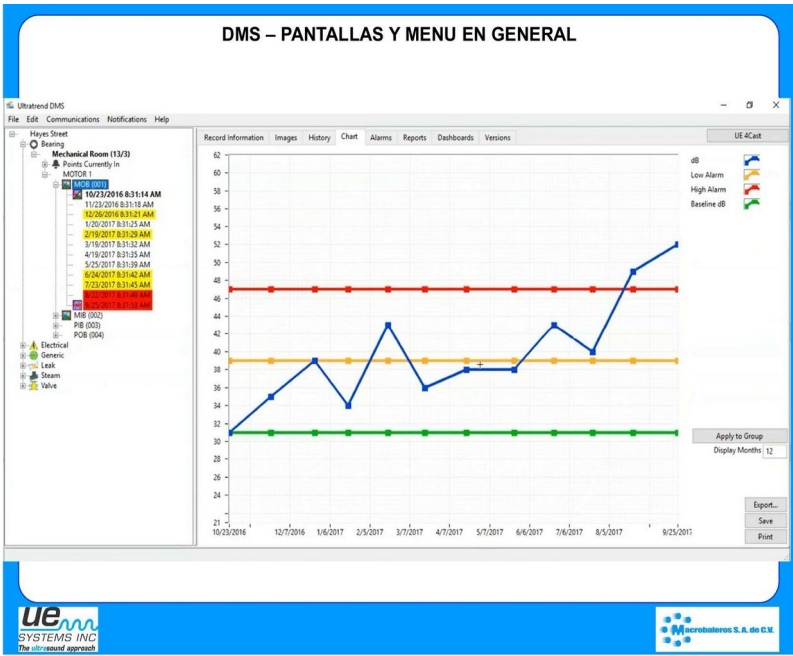


Fig. 6 — NOTA SECUENCIA PASO 6: Análisis en Ultratrend DMS / Spectralyzer. Árbol de equipos con historial. Espectro FFT de la señal. Para equipo eléctrico: buscar patrones de corona (banda ancha), tracking (intermitente), arcing (aleatorio)

Operador Especialista

Operador

 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 28	DE: 35
		JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
		ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO				
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				

RESPONSABLE S	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	FORMAS
Especialista Ing. Esp. Tec. / Cabo de oficios / Manto Eléctrico. Ing. Esp. Tec. / Cabo de oficios / Manto Eléctrico.	o PD (picos a 60/120 Hz). Fuente: Curso PMX Olmeca.  <i>Fig. 7 — NOTA SECUENCIA PASO 7: Tendencia dB en DMS (Chart tab). La tendencia ascendente indica deterioro progresivo del aislamiento. Para equipo eléctrico: comparar la FORMA DE ONDA (time waveform) entre inspecciones para detectar cambios de patrón corona→tracking→arcing.</i> 7.9.4 Clasificar la firma acústica según la tabla de la sección 7.6. 7.9.5 Emitir Reporte de Inspección conforme Anexo 9.3. 7.9.6 Registrar en SAP PM01 → TECO. Abrir IW21 si arcing o PD detectados.	
Ing. Esp. Tec.	7.10 Ultrasonido de Contacto (Estructura-borne) a Equipo Dinámico — Rodamientos, Chumaceras y Daño Mecánico en Motores Aplica a motores eléctricos y equipo rotativo acoplado EN OPERACIÓN. El módulo STM capta el ultrasonido que generan la fricción, los impactos y la falta de lubricación y que viaja por la carcasa del rodamiento o chumacera; la señal aparece antes que los cambios en vibración y temperatura. Esta actividad usa STM (contacto), NO SCM, y no se ejecuta con el equipo parado.	Ruta DMS Anexo 9.8

 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 29	DE: 35
		JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
		ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO				
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				

RESPONSABLES	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	FORMAS
	7.10.1 Preparación en Gabinete / PC (Ing. Especialista) 7.10.1.1 Emitir Orden SAP PM01 con descripción "Ultrasonido de Contacto a Equipo Dinámico", TAG del motor y del equipo acoplado, sector, potencia, tensión y velocidad nominal (RPM). 7.10.1.2 Abrir Ultratrend DMS. Crear o verificar la ruta Mechanical: árbol motor → equipo acoplado, con un punto por rodamiento o chumacera (p. ej. M-LA, M-LOA, C-LA, C-LOA), indicando la orientación del punto y el tipo [TIPO A] / [TIPO B]. 7.10.1.3 Cargar en cada punto: RPM, designación del rodamiento (o tipo de chumacera / cojinete), frecuencias de falla BPFO, BPFI, BSF y FTF si la geometría es conocida, línea base y alarmas (Alerta +8 dB, Alarma +12 dB, Crítico +16 dB sobre la línea base). 7.10.1.4 Línea base: promedio de ≥ 3 mediciones con el equipo en buen estado, lubricación correcta y carga y velocidad estables. Si no hay historial, aplicar la Técnica Comparativa contra equipos idénticos del mismo servicio y ajustar con la tendencia. 7.10.1.5 Cargar la ruta a SD card: Communications → Send Group to Probe. La periodicidad se define en el programa de mantenimiento predictivo SICM según la criticidad del equipo.	
Ing. Esp. Tec.	7.10.2 Configuración del UP15000 para Inspección de Contacto 7.10.2.1 Insertar la SD card ANTES de encender. Encender el UP15000. 7.10.2.2 Retirar el SCM e instalar el módulo STM (Stethoscope Module) con la sonda limpia y sin holgura: alinear los pines y empujar recto SIN torcer. 7.10.2.3 Setup → Applications → seleccionar "Bearing". Setup → Preferences → Module Type = STM. Frecuencia = 38 kHz. Instrument Setup = Auto (ruta Mechanical). 7.10.2.4 Conectar los audífonos. Verificar batería y calibración vigente del UP15000. <i>NOTA: para comparar contra la línea base se usa SIEMPRE el mismo ajuste de sensibilidad, el mismo punto, el mismo ángulo y la misma presión de contacto.</i>	
Cabo de oficios / Mantto Eléctrico. Operador Especialista	7.10.3 Preparación en Sitio — SSPA 7.10.3.1 Elaborar PTP (DPI-SSIPA-0100) y AST (DPI-SSIPA-0101). ACTIVIDAD CRÍTICA — 100% de firmas. El AST incluye partes giratorias, superficies calientes, ruido y, en [TIPO A], trabajo en altura. 7.10.3.2 Coordinar con operación y confirmar que el equipo está EN OPERACIÓN estable, con carga y velocidad similares a las de la línea base. Registrar la corriente y la carga del motor. 7.10.3.3 Verificar que las guardas de acoplamiento y protecciones estén INSTALADAS y acordonar el área. Limpiar el punto de contacto (grasa, polvo, pintura suelta) SIN retirar guardas. 7.10.3.4 Colocar EPP completo: casco, lentes, calzado de seguridad, guantes y protección auditiva compatible con los audífonos. [TIPO A]: arnés con línea de vida y plataforma o andamio conforme DPI-SSIPA-PCS-0105, con ayudante vigía en tierra.	

 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 30	DE: 35
		JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
		ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO				
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO				
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				

RESPONSABLES	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	FORMAS												
	7.10.3.5 Verificar la clasificación del área: el UP15000 NO es intrínsecamente seguro (ver 6.1). REGLA DE SEGURIDAD #2 (EQUIPO DINÁMICO): el contacto se realiza SOLO sobre carcasas, tapas y chumaceras estáticas. NUNCA retirar guardas, tocar flechas, acoplamientos o partes giratorias, ni acercar la sonda, los cables o la ropa a zonas de atrapamiento. Ante ruido, olor o vibración anormal: suspender y avisar a operación.													
Operador Especialista	7.10.4 Medición por Contacto en los Puntos de la Ruta 7.10.4.1 Apoyar la punta del STM perpendicular a la superficie, lo más cerca posible de la zona de carga del rodamiento (tapa del rodamiento o alojamiento de la chumacera), con presión firme y CONSTANTE. Mantener la misma posición, ángulo y presión en cada inspección; marcar el punto con pintura. 7.10.4.2 Esperar a que la lectura se estabilice (≥ 5 s), registrar dB y ESCUCHAR con los audífonos ≥ 15 segundos. Guardar el punto (Save) con el nombre de la ruta. 7.10.4.3 Medir todos los puntos: lado acople (LA) y lado opuesto (LOA) del motor, y los rodamientos y chumaceras del equipo acoplado. Medir en dirección radial (y axial si la ruta lo indica). 7.10.4.4 Medir un punto de referencia en una estructura cercana, sin relación con el rodamiento, para descartar ruido transmitido por equipos vecinos. 7.10.4.5 Comparar contra la línea base, contra los demás rodamientos del mismo equipo y contra equipos idénticos. Si $\Delta \text{ dB} < +8$ y el sonido es normal → guardar como "Normal" y pasar al siguiente punto. Si $\Delta \text{ dB} \geq +8$ o el sonido es anormal → 7.10.5.													
Operador Especialista	7.10.5 Escuchar y Clasificar — Nivel por $\Delta \text{ dB}$ y Calidad del Sonido 7.10.5.1 Clasificar el punto con la siguiente tabla (referencia UE Systems; ajustar con la línea base propia de cada equipo): <table><tr><th>NIVEL</th><th>$\Delta \text{ dB vs LÍNEA BASE}$</th><th>SONIDO</th><th>ACCIÓN</th></tr><tr><td>NORMAL</td><td>$< +8 \text{ dB}$</td><td>Siseo suave (rushing), uniforme y estable.</td><td>Continuar con la periodicidad programada.</td></tr><tr><td>ALERTA</td><td>$+8 \text{ a } < +12 \text{ dB}$</td><td>Siseo más intenso y áspero (lubricación deficiente o desgaste incipiente).</td><td>Verificar lubricación (7.10.7) y re-medir. Acortar intervalo. Aviso SAP prioridad 3.</td></tr></table>	NIVEL	$\Delta \text{ dB vs LÍNEA BASE}$	SONIDO	ACCIÓN	NORMAL	$< +8 \text{ dB}$	Siseo suave (rushing), uniforme y estable.	Continuar con la periodicidad programada.	ALERTA	$+8 \text{ a } < +12 \text{ dB}$	Siseo más intenso y áspero (lubricación deficiente o desgaste incipiente).	Verificar lubricación (7.10.7) y re-medir. Acortar intervalo. Aviso SAP prioridad 3.	Anexo 9.9
NIVEL	$\Delta \text{ dB vs LÍNEA BASE}$	SONIDO	ACCIÓN											
NORMAL	$< +8 \text{ dB}$	Siseo suave (rushing), uniforme y estable.	Continuar con la periodicidad programada.											
ALERTA	$+8 \text{ a } < +12 \text{ dB}$	Siseo más intenso y áspero (lubricación deficiente o desgaste incipiente).	Verificar lubricación (7.10.7) y re-medir. Acortar intervalo. Aviso SAP prioridad 3.											

 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 31	DE: 35
		JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
		ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO				
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				

RESPONSABLES	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES				FORMAS
	ALARMA	+12 a < +16 dB	Crepitar, clics o estallidos intermitentes (picaduras, desprendimiento incipiente).	Grabar WAV. Correlacionar con vibración e IR. Programar intervención. Aviso SAP prioridad 2.	
	CRÍTICO	≥ +16 dB	Rechinido o molienda continua, golpeteo fuerte.	Notificar a operación. Evaluar paro del equipo. Aviso SAP prioridad 1.	
	7.10.5.2 Chumaceras y cojinetes de deslizamiento: la pérdida de película de aceite o el contacto metal-metal se escucha como rozamiento o chirrido continuo que aumenta con la carga. Confirmar con temperatura IR y análisis de aceite (nivel MLA I). 7.10.5.3 Daño mecánico en motores: rozamiento rotor-estator → ruido áspero rítmico a 1× RPM que aumenta con la carga; aflojamiento (base, tapas, tornillería) → golpeteo o traqueteo con armónicas de 1× RPM; desalineación o daño de acople → golpeteo periódico a 1× o 2× RPM; corrientes por VFD en rodamientos → crepitar continuo con patrón periódico. Ver Anexo 9.9. 7.10.5.4 La calidad del sonido es la herramienta diagnóstica PRIMARIA; el nivel de dB por sí solo NO clasifica la falla. Un aumento de dB con sonido liso y uniforme indica falta o exceso de lubricante, no necesariamente daño.				
Operador Especialista	7.10.6 Grabación WAV, Fotografía y Datos de Correlación 7.10.6.1 Ante Δ dB ≥ +8 o sonido anormal: tocar el ícono FFT, presionar el círculo rojo para grabar (≥30 s; en equipos de baja velocidad, ≥10 vueltas completas del eje) y confirmar con YES para guardar el WAV, manteniendo la presión del STM constante. 7.10.6.2 Tocar el ícono de cámara para fotografiar el punto y la placa de datos. Registrar la temperatura IR del alojamiento (emisividad ε según superficie) y compararla con el rodamiento opuesto. 7.10.6.3 Registrar RPM real, corriente y carga del motor, y la última vibración disponible, para la correlación en gabinete (ISO 20816-1).				
Operador Especialista	7.10.7 Lubricación Guiada por Ultrasonido (solo si el programa de lubricación lo autoriza) 7.10.7.1 Medir el rodamiento antes de lubricar (dB y sonido). Un Δ dB ≥ +8 con sonido liso y uniforme indica posible deficiencia de lubricante. 7.10.7.2 Aplicar la grasa especificada para el equipo en dosis pequeñas, vigilando el dB con el STM. Detener cuando el dB regrese cerca de la línea base y deje de descender. NO sobrelubricar. Registrar tipo y cantidad de grasa. 7.10.7.3 Si el dB NO baja, o sube con clics o crepitar, la causa NO es falta de grasa: clasificar como Alarma o Crítico (7.10.5) y suspender el engrasado. 7.10.7.4 Re-medir tras el tiempo de operación que indique el programa de				

 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 32	DE: 35
		JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
		ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO				
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO				
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				

RESPONSABLES	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	FORMAS
	lubricación y comparar contra la línea base.	
Operador Especialista Cabo de oficios / Mantto Eléctrico.	7.10.8 Cierre en Campo 7.10.8.1 Al concluir todos los puntos de la ruta, verificar los registros guardados. HOME → "Remove SD" → extraer la tarjeta SD. Retirar el STM, limpiarlo y guardarlo en su estuche. 7.10.8.2 Levantar el acordonamiento y confirmar que las guardas y protecciones permanecen en su lugar. 7.10.8.3 Informar de inmediato a operación y al Ing. Especialista cualquier hallazgo de nivel Alarma o Crítico antes de retirarse del área.	
Ing. Esp. Tec.	7.10.9 Análisis en Gabinete — DMS / Spectralyzer y Correlación (Ing. Especialista) 7.10.9.1 Insertar la SD en la PC. En DMS: Communications → Retrieve Group from Probe. Revisar la tendencia dB (Chart tab) de cada punto contra la línea base y las alarmas. 7.10.9.2 Abrir el WAV en Spectralyzer. Time Waveform: impactos periódicos y factor de cresta elevado indican daño localizado en pista o elemento rodante; ruido continuo sin impactos indica lubricación o fricción. FFT: buscar picos y bandas laterales en BPFO, BPFI, BSF, FTF y múltiplos de 1× RPM (aflojamiento, desalineación, rozamiento). 7.10.9.3 Comparar LA contra LOA y contra equipos idénticos. Correlacionar con vibración (ISO 20816-1), temperatura IR, corriente (MCSA) y análisis de aceite. Si el dB y la vibración no coinciden → re-inspeccionar el punto. 7.10.9.4 Clasificar la condición y severidad según 7.10.5 y el Anexo 9.9. Determinar la causa raíz probable (lubricación, desgaste, contaminación, desalineación, aflojamiento o corriente en rodamiento) y la acción recomendada.	Anexo 9.9
Ing. Esp. Tec. Cabo de oficios / Mantto Eléctrico.	7.10.10 Reporte y Registro en SAP 7.10.10.1 Emitir el Reporte de Inspección conforme al Anexo 9.8. 7.10.10.2 Registrar en SAP PM01 → TECO. Abrir aviso IW21 para Alarma (prioridad 2) o Crítico (prioridad 1), con la acción recomendada y la fecha propuesta de intervención. Actualizar la línea base si hubo cambio de rodamiento o intervención.	Anexo 9.8

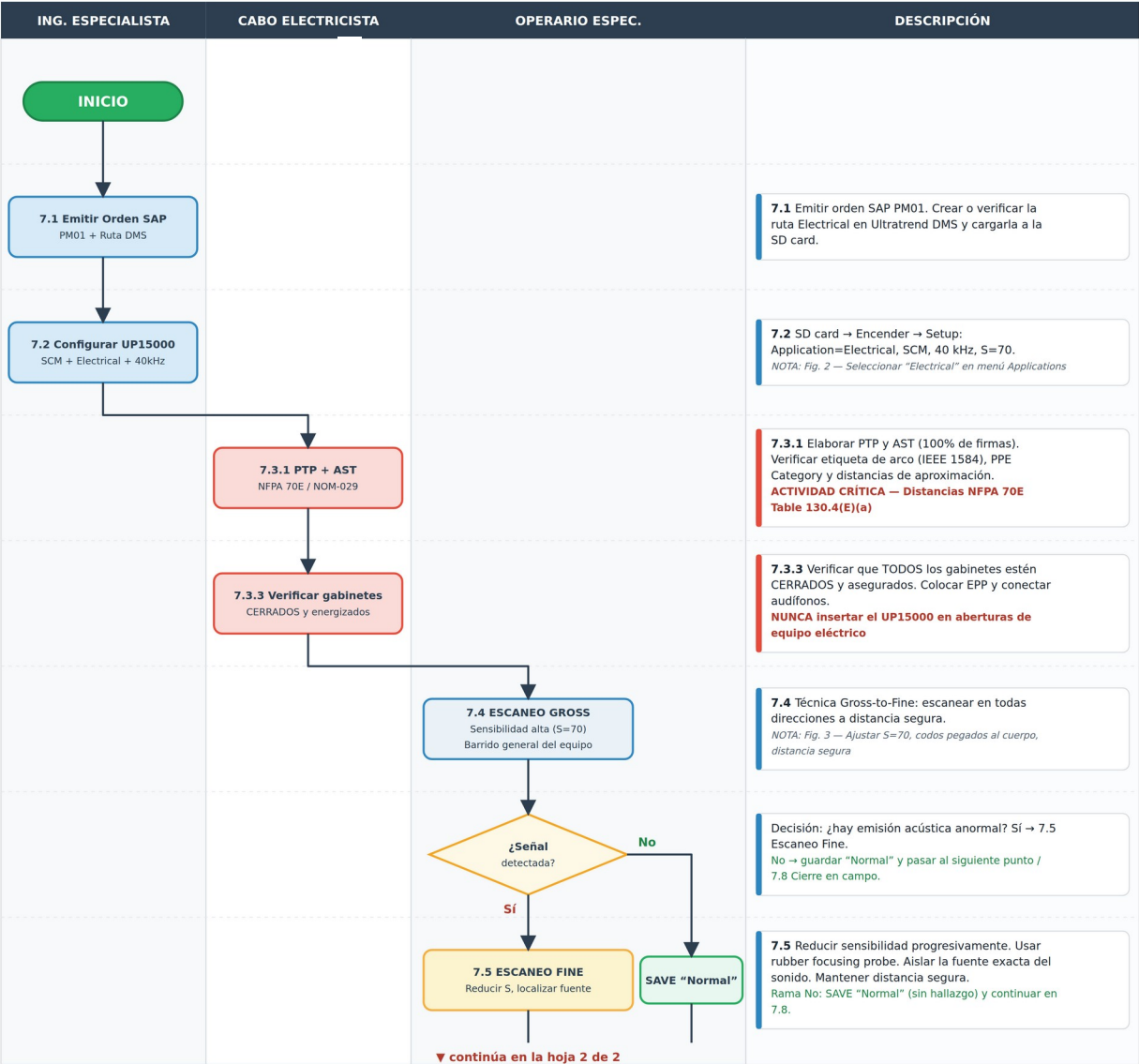
 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 33	DE: 35
		JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
		ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO				
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				

8. DIAGRAMA DE FLUJO

8.1 Equipo eléctrico — ultrasonido aerotransportado (actividades 7.1 a 7.9) — hoja 1 de 2

PROCEDIMIENTO DE ULTRASONIDO PASIVO — EQUIPO ELÉCTRICO (UP15000 + SCM)

Diagrama de flujo 8.1 · Actividades 7.1 a 7.9 · PEO-006 · Refinería Olmeca · SICM (hoja 1 de 2)

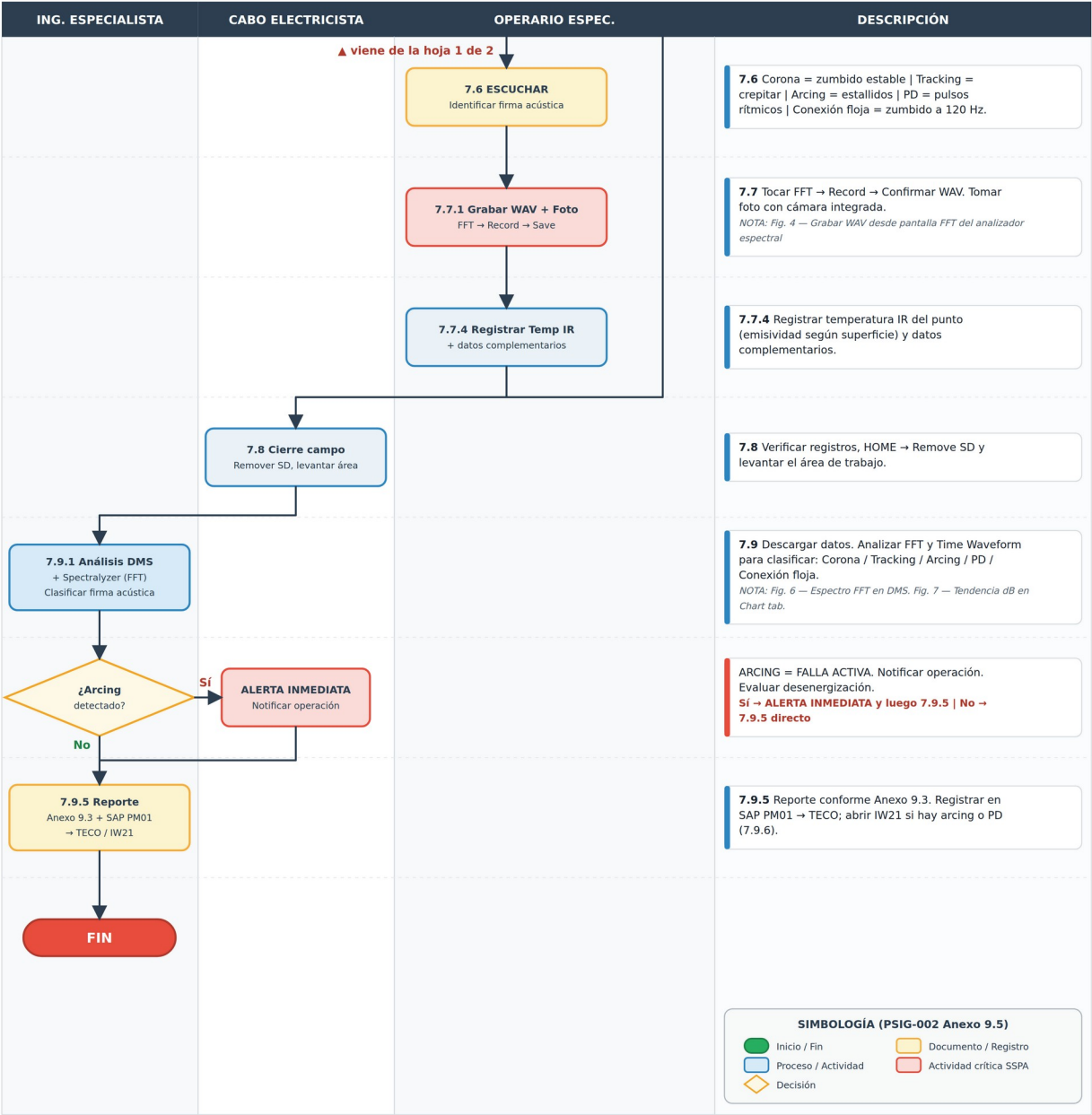


 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 34	DE: 35
		JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
	SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO	ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO				
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				

8.1 Equipo eléctrico — ultrasonido aerotransportado (actividades 7.1 a 7.9) — hoja 2 de 2

PROCEDIMIENTO DE ULTRASONIDO PASIVO — EQUIPO ELÉCTRICO (UP15000 + SCM)

Diagrama de flujo 8.1 · Actividades 7.1 a 7.9 · PEO-006 · Refinería Olmeca · SICM (hoja 2 de 2)

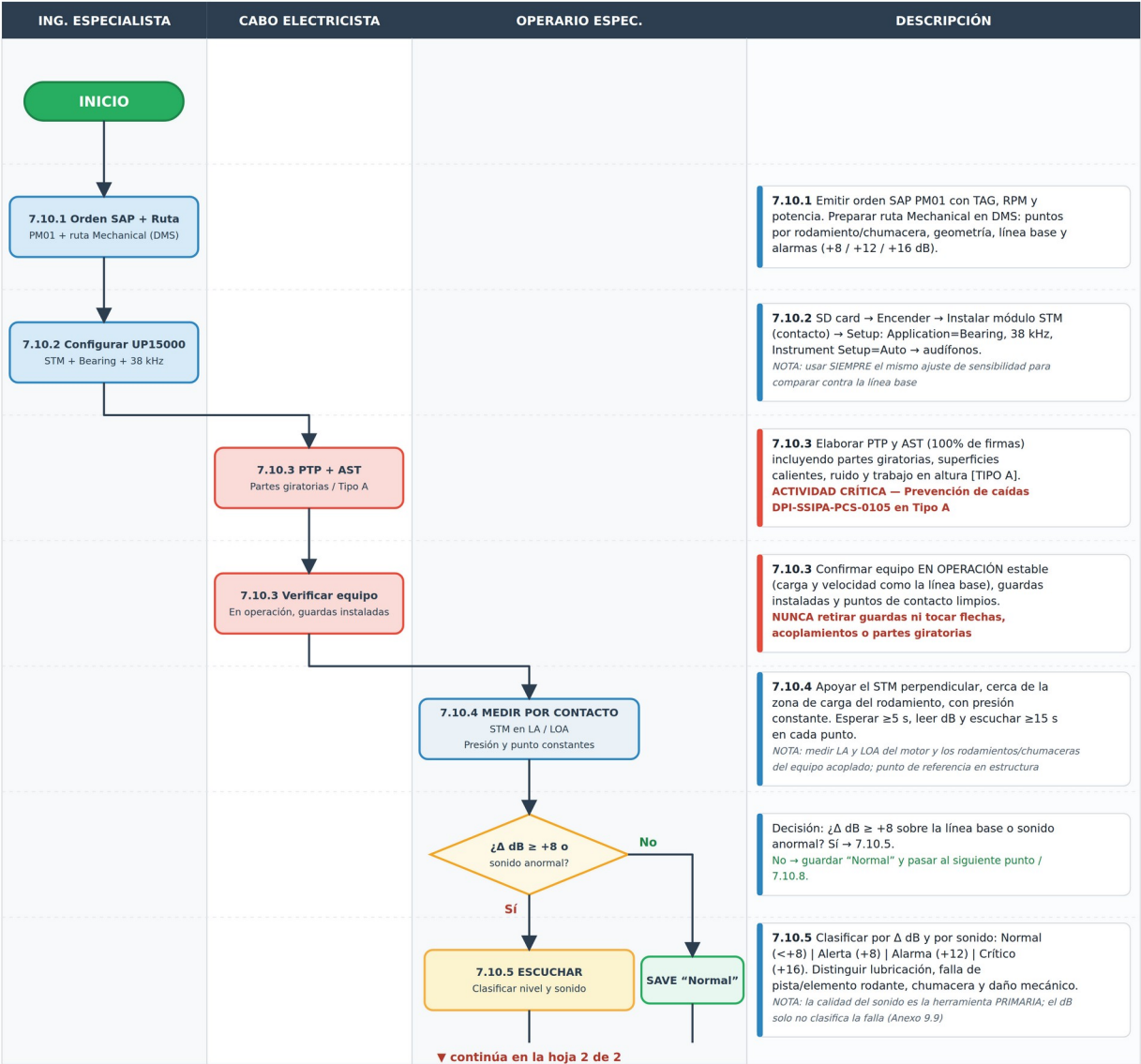


 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 35	DE: 35
		JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
		ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO				
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				

8.2 Equipo dinámico — ultrasonido de contacto (actividad 7.10) — hoja 1 de 2

PROCEDIMIENTO DE ULTRASONIDO DE CONTACTO — EQUIPO DINÁMICO (UP15000 + STM)

Diagrama de flujo 8.2 · Actividad 7.10 · Rodamientos, chumaceras y daño mecánico en motores · PEO-006 (hoja 1 de 2)

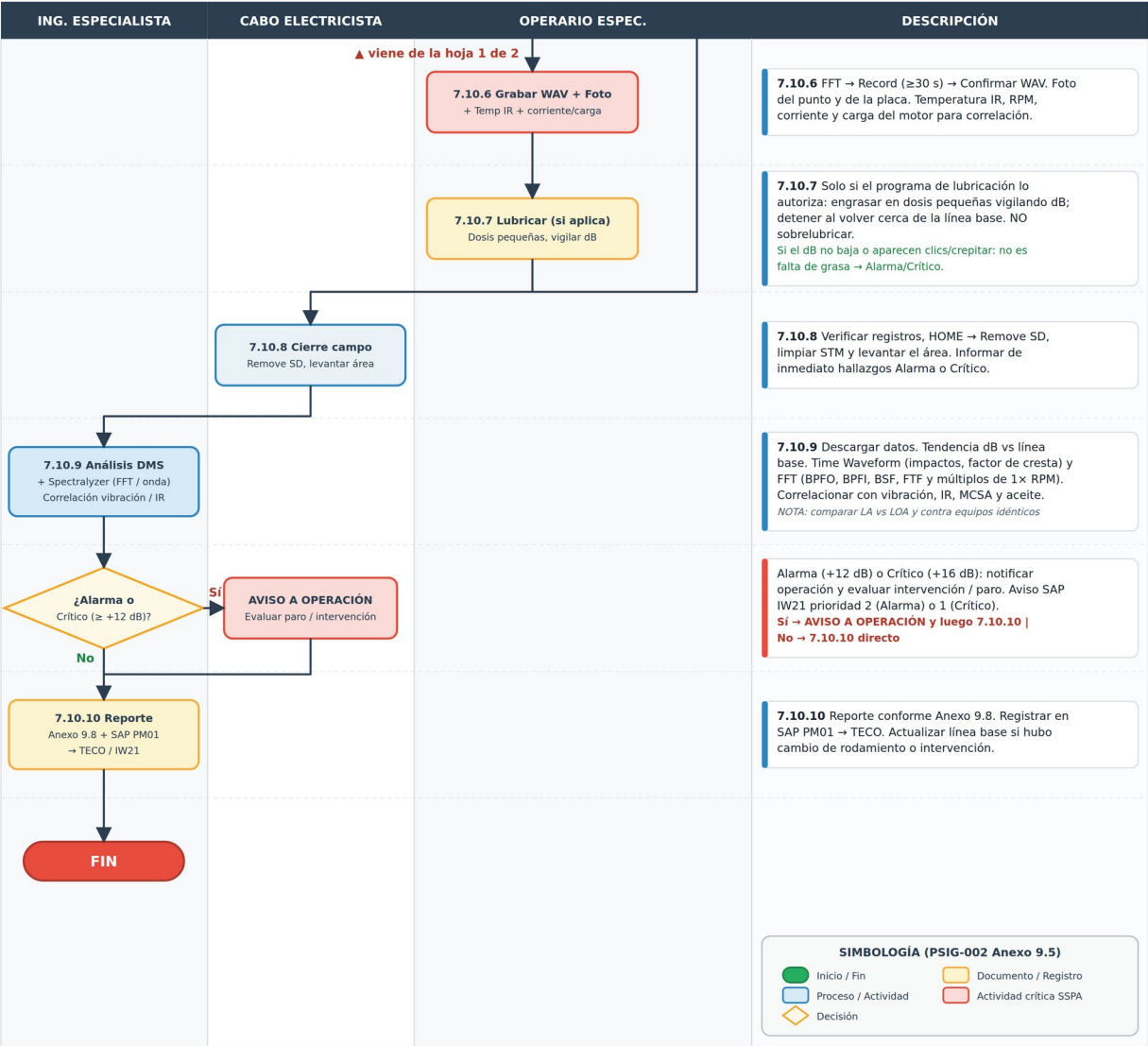


 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 36	DE: 35
		JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
		ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO				
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				

8.2 Equipo dinámico — ultrasonido de contacto (actividad 7.10) — hoja 2 de 2

PROCEDIMIENTO DE ULTRASONIDO DE CONTACTO — EQUIPO DINÁMICO (UP15000 + STM)

Diagrama de flujo 8.2 · Actividad 7.10 · Rodamientos, chumaceras y daño mecánico en motores · PEO-006 (hoja 2 de 2)



 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 37	DE: 35
		JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
		ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO				
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				

9. ANEXOS

- 9.1 Cuestionario para evaluación de conocimiento del PEO-006 (RSIG-002-03) — Etapa Comunicación DO. Diseño andragógico: opción múltiple, analogías, relación de columnas, V/F, caso práctico. Parte I: equipo eléctrico (7.1 a 7.9). Parte II: equipo dinámico (7.10).
- 9.2 Personal que participó en la elaboración del PEO-006 (incluye cabo y operarios conforme GA/024/10).
- 9.3 Formato de Reporte de Inspección de Ultrasonido a Equipo Eléctrico (UE Systems / SICM). Incluye tabla de hallazgos, clasificación de firma acústica, espectro FFT y recomendación.
- 9.4 Tabla de Firmas Acústicas por Tipo de Falla Eléctrica — Guía rápida de campo. Corona / Tracking / Arcing / PD / Conexión Floja.
- 9.5 Formato de Revisión de Ciclo de Trabajo (RCT) — Etapa Cumplimiento DO.
- 9.6 Tabla de distancias mínimas de aproximación por nivel de tensión (NFPA 70E / NOM-029-STPS) y PPE Category por energía incidente (IEEE 1584). Parte I: equipo eléctrico; Parte II: equipo dinámico (7.10).
- 9.7 Firmas acústicas con gráficas de espectro FFT y forma de onda en el tiempo (equipo eléctrico).
- 9.8 Formato de Reporte de Inspección de Ultrasonido de Contacto a Equipo Dinámico (rodamientos, chumaceras y daño mecánico en motores). Incluye tabla de hallazgos con Δ dB contra línea base, análisis espectral y recomendación.
- 9.9 Guía rápida de campo — Firmas acústicas y criterios de severidad en equipo dinámico (lubricación, rodamiento, chumacera y daño mecánico).

 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 38	DE: 35
		JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
		ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO				
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				

ANEXO 9.1 CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL PEO-006

Etapa COMUNICACIÓN de Disciplina Operativa (GT/024/10). Formato 4000-11200-GIPMO-RSIG-002-03. Diseño andragógico. Calificación mínima aprobatoria: 80/100. El cuestionario tiene DOS PARTES: Parte I (equipo eléctrico, actividades 7.1 a 7.9) y Parte II (equipo dinámico, actividad 7.10). Se aplica la parte que corresponda a la actividad que ejecuta el trabajador (ambas si ejecuta las dos); calificación mínima aprobatoria de 80/100 en cada parte aplicada.

PARTE I — EQUIPO ELÉCTRICO (ULTRASONIDO AEROTRANSPORTADO, ACTIVIDADES 7.1 A 7.9)

Nombre: _____	No. Emp.: _____	Fecha: _____
Puesto: _____	Sector: _____	Calificación: _____

SECCIÓN A — OPCIÓN MÚLTIPLE

Encierre en un círculo la opción correcta. Solo UNA respuesta por pregunta.

1. ¿Qué módulo del UP15000 se utiliza para inspecciones de ultrasonido AEROTRANSPORTADO en equipo eléctrico?

- a) STM (Stethoscope Module) — módulo de contacto directo
- b) SCM (Scanning Module) — módulo de escaneo aerotransportado
- c) RMT (Remote Magnetic Transducer) — sensor magnético
- d) WTB (Warble Tone Generator) — generador de tonos

2. Durante una inspección de un switchgear de 13.8 kV, usted escucha a través de los audífonos un sonido errático de estallidos fuertes tipo "popping", sin ritmo ni periodicidad. ¿Qué tipo de falla indica y qué debe hacer?

- a) Corona — monitorear y registrar baseline para siguiente inspección
- b) Tracking — programar limpieza del aislamiento
- c) Arcing — FALLA ACTIVA: notificar operación INMEDIATAMENTE, evaluar desenergización
- d) Descarga parcial — solicitar análisis DGA del aceite

3. ¿Cuál es la regla de seguridad #1 del procedimiento UE Systems V19 para inspecciones eléctricas?

- a) Siempre usar guantes dieléctricos Clase 00 durante la inspección
- b) NUNCA insertar ninguna parte del UP15000 en aberturas de equipo eléctrico; gabinetes siempre CERRADOS
- c) Siempre comenzar con sensibilidad mínima (S=10) e ir aumentando

 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 39	DE: 35
		JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
		ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO				
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO				
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				

- d) Realizar las inspecciones únicamente con el equipo desenergizado

4. ¿A qué frecuencia se sintoniza el UP15000 para inspecciones de equipo eléctrico aerotransportado y cuál es la sensibilidad inicial para el escaneo Gross?

- a) 30 kHz / S=30 — para máxima penetración en gabinetes metálicos
- b) 40 kHz / S=70 (máxima) — para barrido general Gross-to-Fine
- c) 25 kHz / S=50 — frecuencia estándar para todas las aplicaciones
- d) 100 kHz / S=90 — para detección de descarga parcial interna

5. ¿Qué fenómeno eléctrico puede detectar el ultrasonido aerotransportado que la termografía infrarroja NO puede detectar?

- a) Conexiones flojas con sobrecalentamiento — ambas técnicas las detectan
- b) Corona en conductores de AT — la ionización no genera calor significativo detectable por IR
- c) Sobrecarga en cables de potencia — detectable por medición de corriente
- d) Desbalance de voltaje en alimentación trifásica — requiere analizador de calidad de energía

SECCIÓN B — ANALOGÍAS

Complete la analogía seleccionando la opción correcta.

B1	"El sonido FRYING es a CORONA como _____ es a ARCING"	a) Ticking b) Buzzing c) Popping d) Humming
B2	"El módulo SCM es a AEROTRANSPORTADO como _____ es a ESTRUCTURA-BORNE"	a) LRM b) WTB c) STM d) Rubber Focusing Probe
B3	"El escaneo GROSS es a SENSIBILIDAD ALTA como _____ es a SENSIBILIDAD REDUCIDA"	a) Escaneo lateral b) Escaneo Fine c) Escaneo auditivo d) Escaneo térmico
B4	"60 Hz en el espectro FFT es a DESCARGA PARCIAL como _____ es a CONEXIÓN FLOJA"	a) 30 Hz b) 120 Hz c) 240 Hz d) 1000 Hz

SECCIÓN C — RELACIÓN DE COLUMNAS

Escriba la LETRA correcta de la Columna B junto al número de la Columna A.

No.	COLUMNA A	R.	COLUMNA B
1	"Frying"	A	Descarga parcial interna sincronizada a la red eléctrica

 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 40	DE: 35
	SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO	JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
		ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO				
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				

2	"Popping"	B	Arco eléctrico sostenido de alta energía — PARO inmediato
3	"Ticking"	C	Componente mecánico vibrando por aflojamiento
4	"Buzzing"	D	Ionización parcial del aire en conductores >4 kV
5	"Snapping"	E	Arco eléctrico activo — descargas disruptivas intermitentes
6	Técnica Gross-to-Fine	F	NUNCA insertar UP15000 en aberturas eléctricas
7	Rubber Focusing Probe	G	Sonda cónica que reduce el ángulo de detección del SCM
8	Regla de Seguridad #1	H	Escaneo general → localización → enfoque → grabación
9	PPE Category	I	Nivel de EPP contra arco según energía incidente (cal/cm²)
10	Spectralyzer	J	Software para análisis espectral FFT de archivos WAV

SECCIÓN D — VERDADERO O FALSO (5 × 2 puntos = 10 puntos)

Escriba (V) si es VERDADERO o (F) si es FALSO. Si es falso, escriba la corrección.

No.	ENUNCIADO	V/F
1	Para mejorar la detección de corona en un switchgear de 13.8 kV, se recomienda abrir las puertas del gabinete durante la inspección.	()
2	El efecto corona produce un sonido estable tipo "frying" y se detecta por ultrasonido ANTES de que sea visible o audible sin instrumentos.	()
3	Si se detecta "arcing" (popping/snapping) durante la inspección, se debe abrir el gabinete inmediatamente para localizar el punto exacto de la falla.	()
4	La descarga parcial ("ticking") genera picos en el espectro FFT sincronizados a 60 Hz y/o 120 Hz porque está vinculada a la frecuencia de la red eléctrica.	()
5	El módulo LRM (Long Range Module) se utiliza para inspecciones a distancia segura de subestaciones de alta tensión y GIS 115 kV.	()

SECCIÓN E — CASO PRÁCTICO (1 caso × 10 puntos)

Lea el escenario y responda las 3 preguntas.

ESCENARIO: Usted realiza una inspección de ultrasonido aerotransportado en el switchgear de 13.8 kV del Sector 3 (Reformadora de Naftas) con el UP15000 en modo Electrical, SCM instalado, 40 kHz, S=70. Durante el barrido Gross del cubículo del interruptor 71-TR-31001, al apuntar hacia la junta de la puerta del gabinete, detecta una señal de 12 dB con la barra de intensidad al 30%. Al escuchar con los audífonos, percibe un sonido tipo

 SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 41	DE: 35
	JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
	ELABORO	REVISÓ	
	ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO			

"bacon frying" — crepitar continuo con estallidos intermitentes superpuestos. La etiqueta de arco eléctrico del cubículo indica: PPE Category 3, Energía Incidente 18.5 cal/cm², Distancia Límite de Arco 1.52 m.

E1 (4 pts). ¿Qué tipo de firma acústica es "bacon frying"? ¿A qué tipo de falla corresponde? ¿Cuál es la severidad según la guía de campo (Anexo 9.4)?

R: _____

E2 (3 pts). Según la etiqueta de arco (PPE Cat. 3, 18.5 cal/cm²), ¿qué EPP debe portar usted? ¿A qué distancia mínima debe mantenerse de las partes energizadas del cubículo según NFPA 70E para 13.8 kV?

R: _____

E3 (3 pts). ¿Debe grabar archivo WAV? ¿Qué acción inmediata toma según el PEO-006? ¿Qué registro genera en SAP y con qué prioridad?

R: _____

Firma Evaluador: _____	Firma Evaluado: _____
------------------------	-----------------------

 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 42	DE: 35
	SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO	JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
		ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO				
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				

PARTE II — EQUIPO DINÁMICO (ULTRASONIDO DE CONTACTO, ACTIVIDAD 7.10)

Rodamientos, chumaceras y daño mecánico en motores y equipo acoplado. Calificación mínima aprobatoria: 80/100.

Nombre: _____	No. Emp.: _____	Fecha: _____
Puesto: _____	Sector: _____	Calificación: _____

SECCIÓN A — OPCIÓN MÚLTIPLE (5 × 8 puntos = 40 puntos)

Encierre en un círculo la opción correcta. Solo UNA respuesta por pregunta.

1. ¿Qué módulo del UP15000 y qué frecuencia se utilizan para inspeccionar rodamientos y chumaceras de un motor en operación?

- a) SCM (Scanning Module) a 40 kHz — módulo aerotransportado
- b) STM (Stethoscope Module) a 38 kHz — módulo de contacto sobre la carcasa del rodamiento
- c) LRM (Long Range Module) a 40 kHz — módulo de largo alcance
- d) STM a 100 kHz — para máxima sensibilidad en cualquier equipo

2. Un rodamiento del lado acople registra +13 dB sobre su línea base, con sonido de clics intermitentes. ¿Qué nivel y qué acción corresponden?

- a) Normal — continuar con la periodicidad programada
- b) Alerta — lubricar y seguir operando sin más análisis
- c) Alarma — grabar WAV, correlacionar con vibración e IR, programar intervención y abrir aviso SAP prioridad 2
- d) Crítico — paro inmediato sin análisis adicional

3. Al lubricar un rodamiento guiado por ultrasonido, el dB NO baja y aparecen clics. ¿Qué indica y qué debe hacer?

- a) Falta de grasa — seguir engrasando hasta que baje
- b) Ruido del equipo vecino — repetir la medición sin cambios
- c) Calibración vencida del UP15000 — suspender la inspección
- d) La causa NO es falta de lubricante — clasificar como Alarma o Crítico (7.10.5) y suspender el engrasado

4. ¿Cuál es la regla de seguridad #2 para la inspección de equipo dinámico?

- a) Contactar solo carcasas, tapas y chumaceras estáticas; NUNCA retirar guardas ni tocar flechas, acoples o partes giratorias
- b) Retirar la guarda del acople para acercarse al STM al rodamiento
- c) Medir con el equipo parado para mayor seguridad
- d) Usar el SCM a 40 kHz a un metro de la flecha

5. ¿Qué condiciones se requieren para comparar una lectura contra la línea base?

- a) Cualquier punto del alojamiento y la sensibilidad que convenga
- b) Solo el valor de dB, sin importar la posición de la sonda
- c) El mismo punto, ángulo, presión de contacto y ajuste de sensibilidad, con carga y velocidad similares
- d) La lectura de otro motor de distinta potencia

 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 43	DE: 35
		JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
		ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO				
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO				
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				

SECCIÓN B — ANALOGÍAS (4 × 5 puntos = 20 puntos)

Complete la analogía seleccionando la opción correcta.

B1	"El siseo áspero y uniforme es a LUBRICACIÓN DEFICIENTE como los clics intermitentes son a _____"	a) Picadura o desprendimiento de pista b) Exceso de grasa c) Desalineación d) Ruido de fondo
B2	"El módulo STM es a ESTRUCTURA-BORNE como el módulo SCM es a _____"	a) Contacto b) AEROTRANSPORTADO c) Lubricación d) Vibración
B3	"Alerta es a +8 dB como Crítico es a _____"	a) +4 dB b) +30 dB c) +16 dB d) +12 dB
B4	"Aflojamiento mecánico es a traqueteo con armónicas de 1× RPM como rozamiento rotor-estator es a _____"	a) Siseo a 120 Hz b) Corona en banda ancha c) Chasquido de arco d) Ruido áspero rítmico a 1× RPM que aumenta con la carga

SECCIÓN C — RELACIÓN DE COLUMNAS (10 × 2 puntos = 20 puntos)

Escriba la LETRA correcta de la Columna B junto al número de la Columna A.

No.	COLUMNA A	R.		COLUMNA B
1	"BPFO"		A	Extremos del motor, cada uno con su rodamiento o chumacera
2	"BPFI"		B	Módulo de contacto (estetoscopio) para estructura-borne
3	"FTF"		C	Frecuencia de paso de bolas por la pista interior
4	Línea base		D	Condición para que la comparación de dB sea válida
5	Δ dB $\geq$ +16		E	Nivel Crítico: notificar a operación y evaluar paro
6	STM		F	Traqueteo con armónicas de 1× RPM por aflojamiento
7	LA / LOA		G	Frecuencia de paso de bolas por la pista exterior
8	"Rattling"		H	Referencia de dB con rodamiento sano y lubricación correcta
9	Mismo punto, ángulo y presión		I	Contactar solo superficies estáticas; no retirar guardas ni tocar partes giratorias
10	Regla de seguridad #2		J	Frecuencia de giro de la jaula

 SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 44	DE: 35
	JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
	ELABORO	REVISÓ	
	ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO			

SECCIÓN D — VERDADERO O FALSO (5 × 2 puntos = 10 puntos)

Escriba (V) si es VERDADERO o (F) si es FALSO. Si es falso, escriba la corrección.

No.	ENUNCIADO	V/F
1	El ultrasonido de contacto a rodamientos se realiza con el motor parado para mayor seguridad.	()
2	Un aumento de dB con sonido liso y uniforme indica falta o exceso de lubricante, no necesariamente daño del rodamiento.	()
3	El nivel de dB por sí solo clasifica la falla del rodamiento; no es necesario escuchar el sonido.	()
4	Los impactos periódicos y el factor de cresta elevado en la forma de onda indican daño localizado en pista o elemento rodante.	()
5	En inspecciones Tipo A (motor en altura ≥ 1.8 m) se requiere prevención de caídas conforme DPI-SSIPA-PCS-0105.	()

SECCIÓN E — CASO PRÁCTICO (1 caso × 10 puntos)

Lea el escenario y responda las 3 preguntas.

ESCENARIO: Usted realiza la inspección de ultrasonido de contacto (STM, 38 kHz, ruta Mechanical) al motor de una bomba del Sector 3, en operación y con puntos de medición en altura (Tipo A). La línea base del rodamiento lado acople (LA) es 22 dB; hoy lee 36 dB con crepitar intermitente. El rodamiento lado opuesto (LOA) lee 23 dB con sonido liso y uniforme.

E1 (4 pts). ¿Qué nivel corresponde al rodamiento LA y en qué rango de Δ dB se ubica? ¿Qué indica el sonido?

R: _____

E2 (3 pts). Mencione tres medidas SSPA que debe cumplir antes de medir en este motor.

R: _____

E3 (3 pts). ¿Qué registros y acciones genera? (WAV, correlación, aviso SAP y prioridad, informe a operación).

R: _____

Firma Evaluador: _____	Firma Evaluado: _____
------------------------	-----------------------

 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 45	DE: 35
		JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
		ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO				
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO				
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				

ANEXO 9.2 — PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN LA ELABORACIÓN DEL PEO-008

No.	NOMBRE	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	PUESTO / ROL DO	FIRMA
1	Ing. Omar Israel Goy Gómez	SICM — Esp. Tec. Eléctrica	Especialista Técnico "C" (Elaborador)	
2	(Cabo oficios electricista)	SICM Eléctrico	Trabajador ejecutor (Participante DO)	
3	(Operario especialista)	SICM Eléctrico	Trabajador ejecutor (Participante DO)	

 SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 46	DE: 35
	JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
	ELABORO	REVISÓ	
	ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO			

ANEXO 9.3 — FORMATO DE REPORTE DE INSPECCIÓN DE ULTRASONIDO

(Formato UE Systems / SICM. Incluye campos ISO 14224 para trazabilidad con Confiabilidad PEMEX)

REFINERÍA OLMECA — PEMEX PTI — SICM								
ORDEN SAP PM01:				FECHA:				
SECTOR:				TIPO: ☐ Transformador ☐ Switchgear MT ☐ CCM/MCC 480V ☐ Generador ☐ GIS 115kV ☐ Cable MT ☐ Otro: _____				
TAG EQUIPO:				DESCRIPCIÓN:				
TENSION NOMINAL: KV				ETIQUETA ARCO: PPE Cat. E.I. cal/cm²				
UP15000 Serie: Cal.:				MÓDULO: ☐ SCM ☐ LRM Frec.: kHz				
CÓDIGO ISO 14224:				UP15000 Serie: Calibración:				
INSPECTOR:								
TABLA DE HALLAZGOS — INSPECCIÓN AEROTRANSPORTADA (Técnica Gross-to-Fine)								
PUNTO Ruta	UBICACIÓN(Cubí culo/Fase/ Bushing)	dB	T °CIR	FIRMA ACÚSTICA(Fr ying/Sputt./Po p./Tick./Buzz.)	CLASIFICA CIÓN(Coro na/Track./ Arc./PD/ Floja)	SEVERIDAD(Baja/Media/ Alta/Crítica)	WAV S/N	ACCIÓNRECOMENDA DA
ANÁLISIS ESPECTRAL (Spectralyzer) — Para puntos con archivo WAV grabado								
PUNTO	PATRÓN FFT OBSERVADO	PATRÓN TIME WAVEFORM	CLASIFICACIÓN DEFINI TIVA		COINCIDE CON AUDIO CAMPO?			

DIAGNÓSTICO GENERAL: _____

COMPARACIÓN CON INSPECCIÓN ANTERIOR: ☐ Mejoró ☐ Sin cambio ☐ Empeoró ☐ Primera inspección

COMPLEMENTAR CON TERMOGRAFÍA: ☐ SÍ (Orden IR: ____) ☐ NO (US suficiente)

ACCIÓN RECOMENDADA: _____

Inspector: _____	Revisó (Ing. Especialista): _____
Firma: _____	Firma: _____

ANEXO 9.4 — TABLA DE FIRMAS ACÚSTICAS POR TIPO DE FALLA — GUÍA RÁPIDA DE CAMPO

 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 47	DE: 35
		JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
		ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO				
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO				
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				

(UE Systems V19 / ISO 29821 / NFPA 70B-2023 Cap. 18)

FALLA	SONIDO(Au dífonos)	PATRÓN FFT(Spectral yzer)	FORMA ONDA(Time Waveform)	SEVERIDAD	ACCIÓN / EQUIPO TÍPICO
CORONA	"Frying"Zumbido estableconstante	Banda anchauniforme .Sin picos.	Amplitudconstante.Sin impactos.	BAJA	Monitorear. No destructiva per se. IR NO detecta. Bushing trafo, barras switchgear >4kV, pararrayos.
TRACKING	"Sputtering"C hisporroteoint ermitente	Picos esporádicosva riables.Sin patrón.	Ráfagasintermit entescon silencios.	MEDIA-ALTA	Programar limpieza. Verificar IR. Aisladores contaminados, terminales cables MT, boquillas.
TRACKINGA VANZADO	"Bacon frying"Crepitar +estallidos	Banda ancha +picos superpuestos(mixto).	Continua conimpactossup erpuestos.	ALTA	Intervención urgente. Reemplazo aislamiento. Acortar a semanal. Transición a arcing inminente.
ARCING	"Popping"Est allidosaleatori os	Transitoriosalt a energía.Aleatorio.	Impactosdiscret os.Sin periodicidad.	⚠ CRÍTICA	⚠ FALLA ACTIVA. Notificar operación. Evaluar desenergización. NO abrir gabinete. SAP prioridad 1.
ARCINGSEVERO	"Snapping"Ch asquidosviolentos	Picos extremos.Cont enidoarmónico amplio.	Chasquidosaltísi ma energía.Rise time <1ms.	⚠ PARO INMEDIATO	⚠ PELIGRO INMINENTE. Desenergización inmediata. Alertar bomberos. Riesgo explosión/incendio.
DESCARGA PARCIAL	"Ticking"Tic- tacrítmico	Picos a 60/120 Hzcon armónicas.Peri ódico.	Pulsos regularesequies paciados.Predec ible.	ALTA	DGA obligatorio (trafos). Prueba PD en línea (cables). IR NO detecta PD interna. Progresiva → flashover.
CONEXIÓNFOLOJA	"Buzzing"Zum bido 120Hz mecánico	Pico 120 Hz +armónicas(24 0,360,480).	Sinusoidalconst antea 120 Hz.	MEDIA	Reapriete programado. Verificar IR (hotspot). US + IR = técnica estándar. Barras, terminales, CCM.

La calidad del sonido escuchada con los audífonos es la herramienta diagnóstica PRIMARIA. El espectro FFT en Spectralyzer CONFIRMA la clasificación auditiva. Si el audio de campo y el FFT no coinciden → re-inspeccionar el punto.

 SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 48	DE: 35
	JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
	ELABORO	REVISÓ	
	ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO			

ANEXO 9.5 — FORMATO DE REVISIÓN DE CICLO DE TRABAJO (RCT)

(Etapa CUMPLIMIENTO DO — GT/024/10 Sec. 2.3.2, pasos 20-24)

PARTE I — EQUIPO ELÉCTRICO (ULTRASONIDO AEROTRANSPORTADO, 7.1 A 7.9)

Procedimiento: 4128-11422-SICM-PEO-006 (Parte I)	Fecha RCT: ____/____/____
Trabajador evaluado: _____	Ficha.: _____ Puesto: _____
Evaluador (Supervisor): _____	Sector: _____ Turno: _____

No.	ASPECTO A VERIFICAR EN CAMPO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBS.
1	¿Verifiqué calibración vigente del UP15000 antes de iniciar?	☐	☐	
2	¿Elaboré AST y obtuve PTP firmado al 100% antes de iniciar?	☐	☐	
3	¿Verifiqué etiqueta de arco eléctrico (IEEE 1584) y porté PPE Category correspondiente?	☐	☐	
4	¿Verifiqué que TODOS los gabinetes estuvieran CERRADOS y asegurados?	☐	☐	
5	¿Seleccioné aplicación "Electrical" y frecuencia 40 kHz correctamente?	☐	☐	
6	¿Instalé módulo SCM (no STM) y conecté audífonos?	☐	☐	
7	¿Inicié escaneo Gross con sensibilidad máxima (S=70)?	☐	☐	
8	¿Al detectar señal, reduje sensibilidad progresivamente (técnica Fine)?	☐	☐	
9	¿Coloqué rubber focusing probe para aislar la fuente exacta?	☐	☐	
10	¿Escuché con audífonos ≥ 15 seg y clasifiqué la firma acústica correctamente?	☐	☐	
11	¿Grabé archivo WAV cuando detecté anomalía?	☐	☐	
12	¿Tomé fotografía del punto y registré temperatura IR?	☐	☐	
13	¿Al detectar ARCING, notifiqué inmediatamente a operación SIN abrir gabinete?	☐	☐	
14	¿Retiré SD card usando "Remove SD" del menú HOME?	☐	☐	
15	¿Descargó datos al DMS y realizó análisis FFT en Spectralyzer?	☐	☐	

Hallazgos / Brechas: _____

Acciones correctivas: _____

Recapitación requerida: ☐ SÍ ☐ NO

Firma Evaluador: _____

Firma Trabajador: _____

 SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 49	DE: 35
	JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
	ELABORO	REVISÓ	
	ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO			

PARTE II — EQUIPO DINÁMICO (ULTRASONIDO DE CONTACTO, ACTIVIDAD 7.10)

Procedimiento: 4128-11422-SICM-PEO-006 (Parte II)		Fecha RCT: ____/____/____		
Trabajador evaluado: _____		Ficha.: _____ Puesto: _____		
Evaluador (Supervisor): _____		Sector: _____ Turno: _____		
No.	ASPECTO A VERIFICAR EN CAMPO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBS.
1	¿Verificó calibración vigente del UP15000 antes de iniciar?	☐	☐	
2	¿Elaboró AST (partes giratorias, superficies calientes, ruido y altura) y obtuvo PTP firmado al 100% antes de iniciar?	☐	☐	
3	¿Coordinó con operación y confirmó equipo en operación estable, con carga y velocidad similares a la línea base?	☐	☐	
4	¿Verificó que las guardas de acoplamiento estuvieran instaladas y NO las retiró?	☐	☐	
5	¿Portó EPP completo con protección auditiva? [TIPO A] ¿Usó arnés con línea de vida y ayudante vigía en tierra?	☐	☐	
6	¿Instaló módulo STM (no SCM), seleccionó la aplicación "Bearing", 38 kHz y conectó audífonos?	☐	☐	
7	¿Contactó solo carcasas, tapas y chumaceras estáticas, sin tocar flechas, acoples ni partes giratorias?	☐	☐	
8	¿Mantuvo el mismo punto, ángulo y presión de contacto y esperó la estabilización de la lectura (≥5 s)?	☐	☐	
9	¿Escuchó ≥15 seg y midió LA, LOA y equipo acoplado, incluido el punto de referencia en estructura?	☐	☐	
10	¿Calculó el Δ dB contra la línea base y clasificó el nivel (Normal / Alerta / Alarma / Crítico) según dB y sonido?	☐	☐	
11	¿Con Δ dB ≥ +8 grabó WAV (≥30 s), foto, temperatura IR y registró RPM, corriente y carga del motor?	☐	☐	
12	¿Lubricó solo con autorización del programa, en dosis pequeñas vigilando el dB y sin sobrelubricar?	☐	☐	
13	¿Al detectar nivel Alarma o Crítico, informó de inmediato a operación y al Ing. Especialista?	☐	☐	
14	¿Retiró la SD card con "Remove SD", descargó al DMS y analizó forma de onda y FFT en Spectralyzer?	☐	☐	
15	¿Emitió el reporte Anexo 9.8 y registró en SAP (TECO / IW21 según prioridad)?	☐	☐	
Hallazgos / Brechas: _____ Acciones correctivas: _____ Recapitación requerida: ☐ SÍ ☐ NO				
Firma Evaluador: _____		Firma Trabajador: _____		

 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 50	DE: 35
		JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
		ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO				
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				

ANEXO 9.6 — DISTANCIAS DE APROXIMACIÓN (NFPA 70E) Y PPE CATEGORY (IEEE 1584)
(NFPA 70E-2021 Table 130.4(D)(a) y Table 130.4(E)(a) / NOM-029-STPS-2011 Tabla A1 / IEEE 1584-2018)

Tabla A — Distancias Mínimas de Aproximación por Nivel de Tensión

VOLTAJE NOMINAL	DISTANCIA APROXIMACIÓN LIMITADA	DISTANCIA APROXIMACIÓN RESTRINGIDA	DISTANCIA PROHIBIDA (NFPA 70E)	DISTANCIA NOMINADA (NOM-029 Tabla A1)	EQUIPO
120/208/240 V	1.07 m (3.5 ft)	Evitar contacto	25 mm (1 in)	N/A	Tableros iluminación, control
480 V	1.07 m (3.5 ft)	305 mm (1 ft)	25 mm (1 in)	1.0 m	CCM/MCC, arrancadores
4.16 kV	1.07 m (3.5 ft)	305 mm (1 ft)	64 mm (2.5 in)	1.0 m	Switchgear, motores MT
13.8 kV	1.22 m (4 ft)	660 mm (2.2 ft)	178 mm (7 in)	1.5 m	Switchgear principal, trafos
34.5 kV	2.44 m (8 ft)	838 mm (2.75 ft)	330 mm (13 in)	2.5 m	Líneas, seccionadores
115 kV	3.05 m (10 ft)	1.02 m (3.3 ft)	660 mm (2.2 ft)	3.0 m	GIS 115 kV, patio AT (Sector 8)

Tabla B — PPE Category por Energía Incidente (IEEE 1584 / NFPA 70E)

PPE CAT	ENERGÍA INCIDENTE (cal/cm²)	EPP REQUERIDO	APLICACIÓN EN INSPECCIÓN ULTRASÓNICA
1	≤ 4	Ropa AR de manga larga + pantalón AR. Protección facial (careta o gafas de seguridad). Guantes de cuero. Calzado dieléctrico.	Inspección de CCM 480 V con puertas cerradas. Tableros de iluminación y control BT.
2	> 4 ≤ 8	Ropa AR + protección facial con capucha AR básica o balaclava AR. Guantes dieléctricos con protectores de cuero. Calzado dieléctrico.	Inspección de switchgear 4.16 kV. Transformadores de distribución. Cubículos de arrancadores MT.

 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 51	DE: 35
		JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
		ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO				
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				

3	$> 8 \leq 25$	Traje AR completo (camisa + pantalón o coverall AR). Capucha AR con ventana de visión. Guantes dieléctricos Clase 00/0 con protectores. Calzado dieléctrico.	Inspección de switchgear 13.8 kV. Barras colectoras principales. Bushings de transformadores de potencia.
4	$> 25 \leq 40$	Flash suit AR completo (traje de dos piezas o coverall multicapa). Capucha AR con ventana de visión amplia. Guantes dieléctricos Clase 0/1 con protectores. Calzado dieléctrico.	Inspección de equipos con alta corriente de cortocircuito y tiempos de despeje largos. Usar LRM a distancia máxima posible.
> 4	> 40	PROHIBIDO trabajar a esta distancia. NO existe PPE para >40 cal/cm ² .	NO realizar inspección a esta distancia. Usar EXCLUSIVAMENTE LRM a distancia segura fuera del límite de arco. Si no es posible → NO inspeccionar.

VERIFICAR SIEMPRE la etiqueta de arco eléctrico en el frente del gabinete/cubículo ANTES de iniciar la inspección. Si no hay etiqueta → solicitar cálculo de arco eléctrico conforme IEEE 1584 antes de inspeccionar. NO asumir categoría.

NOTA: Para inspecciones con LRM (Long Range Module) a distancias >3 m, la PPE Category puede reducirse según la tabla de distancia de arco de la etiqueta. El LRM permite inspeccionar equipos AT sin ingresar a la zona de aproximación limitada.

 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 52	DE: 35
		JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
		ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO				
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				

ANEXO 9.7 Firmas acústicas con gráficas de espectro FFT y forma de onda en el tiempo

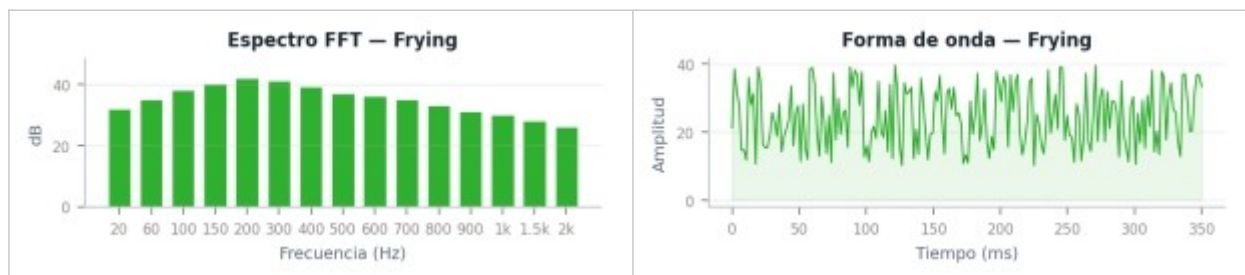
1. "FRYING" — Fritura / Zumbido estable

Falla: EFECTO CORONA	Severidad: BAJA
-----------------------------	------------------------

Sonido estable y continuo similar a FREÍR ALIMENTOS EN ACEITE CALIENTE. Zumbido uniforme sin interrupciones ni impactos. Como el sonido de un sartén con aceite caliente a fuego bajo — constante, monótono, sin sobresaltos.

Mecanismo físico

Ionización parcial del aire circundante a un conductor de alta tensión (>4 kV) cuando el gradiente eléctrico excede la rigidez dieléctrica del aire (~3 kV/mm). Los electrones libres ionizan las moléculas de aire creando plasma localizado que emite ultrasonido.



FFT: Espectro de BANDA ANCHA distribuido uniformemente. No hay picos dominantes. Energía repartida de forma plana con ligera pendiente descendente.	Onda: Señal de amplitud CONSTANTE y aleatoria. No hay impactos ni silencios. Envolvente plana y continua. Sin periodicidad.
---	---

EQUIPO TÍPICO	ACCIÓN RECOMENDADA
Bushings de transformadores MT/AT, barras en switchgear >4 kV, puntas de conductores, pararrayos MOV.	Monitorear. Corona per se no es destructiva pero genera O ₃ y ácido nítrico. IR generalmente NO detecta (sin calor significativo). US es la única técnica.

2. "SPUTTERING" — Chisporroteo / Salpicadura

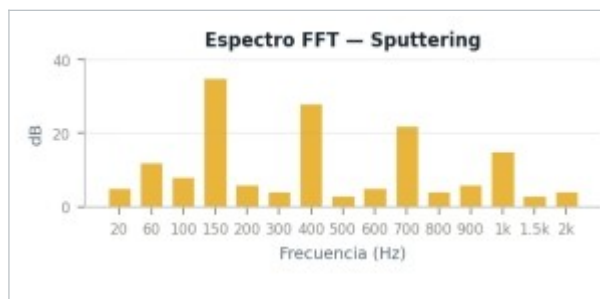
Falla: TRACKING (Corriente de Fuga)	Severidad: MEDIA-ALTA
--	------------------------------

Sonido IRREGULAR e INTERMITENTE similar a CHISPORROTEAR. Como gotas de agua cayendo sobre superficie caliente — aparece y desaparece sin ritmo. Ráfagas cortas separadas por silencios.

Mecanismo físico

Corrientes de fuga superficiales en aislamiento contaminado/húmedo. La corriente fluye por caminos resistivos, carbonizando el material. Proceso intermitente dependiente de humedad y contaminación.

 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 53	DE: 35
	SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO	JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
		ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO				
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				



FFT: Picos ESPORÁDICOS de amplitud variable sin patrón definido. Los picos aparecen y desaparecen entre inspecciones.

Onda: Ráfagas INTERMITENTES separadas por silencios. Duración y amplitud variables. Sin periodicidad.

EQUIPO TÍPICO

Aisladores contaminados (polvo, sal, hollín), boquillas con humedad, terminales cables MT degradados.

ACCIÓN RECOMENDADA

Programar limpieza de aislamiento. Verificar con IR. Si persiste después de limpieza → reemplazar. Evolucionar a arcing.

3. "BACON FRYING" — Tocino friéndose

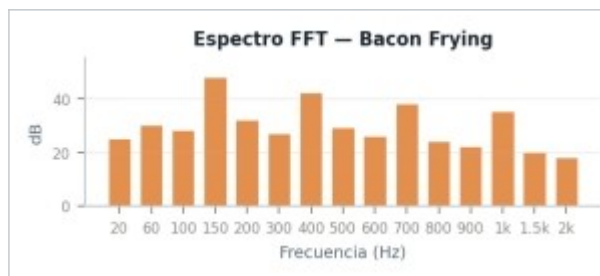
Falla: TRACKING AVANZADO (Transición)

Severidad: ALTA

Como TOCINO FRIÉNDOSE EN UN SARTÉN — crepitar continuo con variaciones de intensidad. Combina zumbido de fondo (corona) CON estallidos intermitentes (tracking). Más agresivo que el frying puro.

Mecanismo físico

Tracking ha progresado: MÚLTIPLES caminos carbonizados activos. Combinación de ionización (corona) + corrientes de fuga (tracking). Fase de TRANSICIÓN entre tracking y arcing.



FFT: BANDA ANCHA (corona) con PICOS SUPERPUESTOS (tracking). Base uniforme con irregularidades y protuberancias.

Onda: Señal CONTINUA con IMPACTOS intermitentes superpuestos. Envolvente constante con estallidos aleatorios.

EQUIPO TÍPICO

Aisladores severamente contaminados, empalmes cables MT degradados, boquillas con grietas.

ACCIÓN RECOMENDADA

Intervención PROGRAMADA urgente. Reemplazo de aislamiento. Acortar inspección a semanal. Si aumenta → desenergizar.

 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 54	DE: 35
	SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO	JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
		ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO				
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				

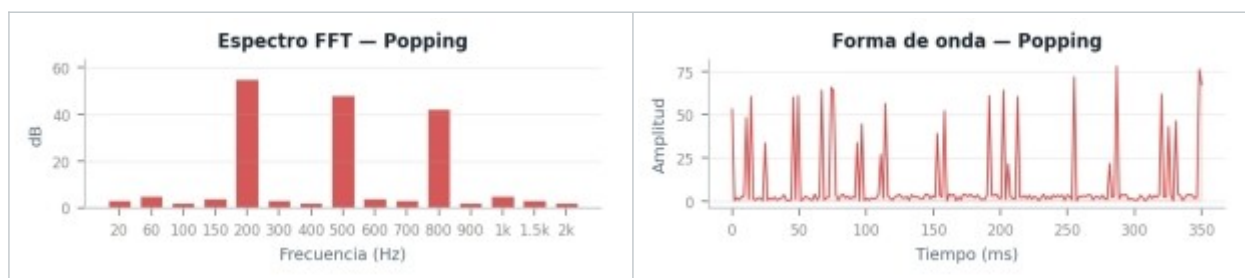
4. "POPPING" — Estallidos / Explosiones pequeñas

Falla: ARCING	Severidad: ⚠ CRÍTICA
----------------------	-----------------------------

ESTALLIDOS como palomitas de maíz explotando o burbujas reventando. Cada impacto es DISCRETO, FUERTE y separado. Totalmente ALEATORIO, sin periodicidad.

Mecanismo físico

Arco eléctrico activo con descargas disruptivas. El aire se ioniza completamente creando plasma ($>5,000^{\circ}\text{C}$) que se extingue y re-enciende aleatoriamente.



FFT: Transitorios de ALTA ENERGÍA distribuidos ALEATORIAMENTE. Picos estrechos de gran amplitud en frecuencias aleatorias.

Onda: Impactos DISCRETOS ALEATORIOS de alta amplitud separados por bajo nivel. Rise time rápido, caída gradual.

EQUIPO TÍPICO	ACCIÓN RECOMENDADA
Contactos desgastados, conexiones flojas con separación, aislamiento roto con flashover intermitente.	⚠ FALLA ACTIVA — Notificar operación INMEDIATAMENTE. Evaluar desenergización. Aviso SAP prioridad 1. NO abrir gabinetes.

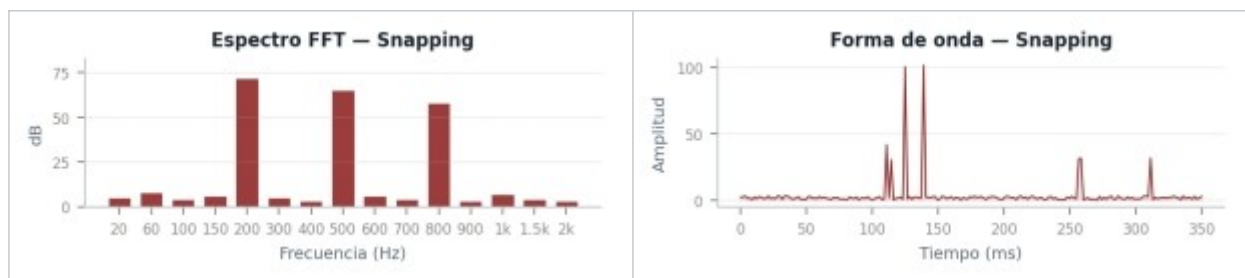
5. "SNAPPING" — Chasquidos violentos / Latigazos

Falla: ARCING SEVERO	Severidad: ⚠ CRÍTICA — PARO
-----------------------------	------------------------------------

CHASQUIDOS VIOLENTOS y SECOS — como ramas quebrándose o latigazos. Más FUERTE e INTENSO que el popping. Frente de onda casi instantáneo. Puede ser audible sin ultrasonido.

Mecanismo físico

Arco eléctrico SOSTENIDO de alta energía. Corriente de arco funde y vaporiza metal creando plasma metálico conductor que amplifica el arco. Proceso auto-sostenido.



 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 55	DE: 35
		JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
		ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO				
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				

FFT: Picos de AMPLITUD EXTREMA con contenido armónico amplio. Transitorios más anchos en frecuencia que el popping. Puede saturar el analizador.

Onda: Chasquidos de ALTÍSIMA ENERGÍA con rise time <1 ms. Amplitud 10-20x mayor que popping.

EQUIPO TÍPICO

Falla franca en barras, flashover en aisladores, arco fase-tierra en switchgear.

ACCIÓN RECOMENDADA

⚠ PELIGRO INMINENTE — Desenergización INMEDIATA. Alertar operación + bomberos. Riesgo explosión/incendio. SAP prioridad 1.

6. "TICKING" — Tic-tac / Pulsaciones rítmicas

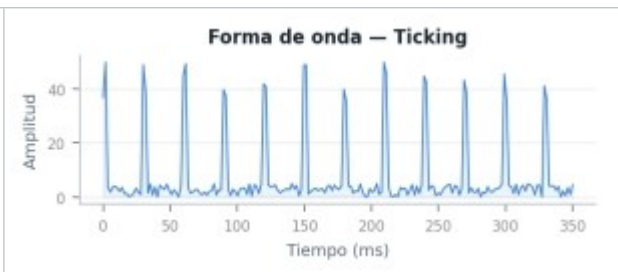
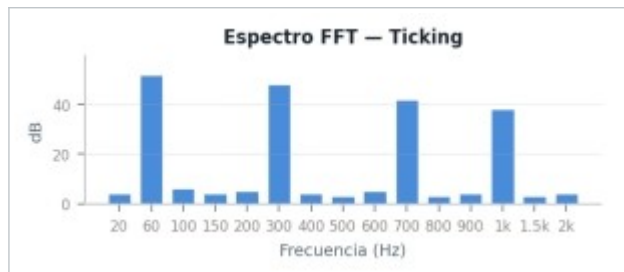
Falla: DESCARGA PARCIAL (PD)

Severidad: ALTA

TIC-TAC DE RELOJ — pulsos repetitivos REGULARES y RÍTMICOS como metrónomo. Cada pulso es corto, definido y similar al anterior. Periodicidad sincronizada a 60 Hz o 120 Hz.

Mecanismo físico

Descarga localizada dentro de cavidades del aislamiento (IEC 60270 / IEEE C57.127). El campo eléctrico supera la rigidez dieléctrica de la cavidad cada semiciclo de 60 Hz.



FFT: Picos DEFINIDOS a 60 Hz y/o 120 Hz con ARMÓNICAS (180, 240, 300 Hz). Patrón altamente PERIÓDICO y REPETIBLE.

Onda: Pulsos PERIÓDICOS REGULARES equiespaciados. Periodo = 1/60 Hz (16.7 ms) o 1/120 Hz (8.3 ms). Señal extremadamente predecible.

EQUIPO TÍPICO

Transformadores aceite/papel, cables XLPE/EPR MT, generadores (estator), bushings con vacuolas, GIS con partículas en SF₆.

ACCIÓN RECOMENDADA

Análisis DGA obligatorio (transformadores). Prueba PD en línea (cables). Programar intervención. PD es progresiva → flashover si no se atiende. IR NO detecta PD interna.

7. "BUZZING" — Zumbido mecánico a 120 Hz

Falla: CONEXIÓN FLOJA

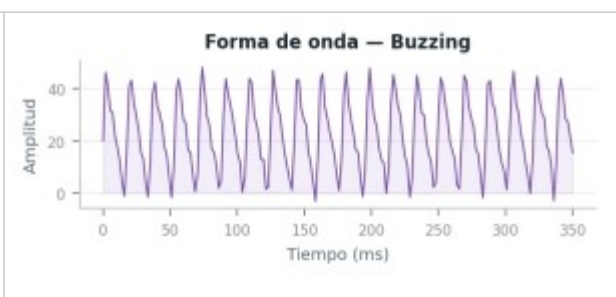
Severidad: MEDIA

ZUMBIDO MECÁNICO CONSTANTE — como transformador pequeño o abeja atrapada. Vibración continua con TONO DEFINIDO a 120 Hz. Diferente de corona: tiene tono CLARO y MECÁNICO que se puede "tararear".

Mecanismo físico

Fuerza electromagnética a 60 Hz genera atracción/repulsión 2x/ciclo (120 Hz). Pieza floja vibra mecánicamente. También aumenta resistencia de contacto → calor.

 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 56	DE: 35
		JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
		ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO				
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				



FFT: Pico DOMINANTE a 120 Hz con ARMÓNICAS claras (240, 360, 480 Hz). Pico 120 Hz significativamente mayor que el resto.

Onda: Onda PERIÓDICA CONSTANTE casi sinusoidal a 120 Hz. Envolvente estable. Puede tener distorsión armónica.

EQUIPO TÍPICO	ACCIÓN RECOMENDADA
Tornillos flojos en barras colectoras, terminales mal apretados, contactos con resorte debilitado, conexiones en CCM.	Programar reapriete. Verificar SIEMPRE con termografía (hotspot). Combinación US + IR es la técnica estándar para conexiones flojas.

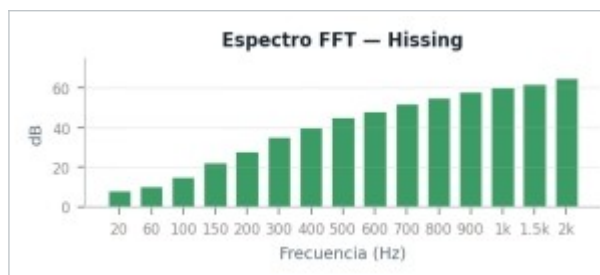
8. "HISSING" — Siseo / Escape de gas

Falla: FUGA DE GAS (SF₆, Aire)	Severidad: ALTA (ambiental)
--	------------------------------------

SISEO CONTINUO — como serpiente, neumático desinflándose, o escape de válvula. Flujo constante. Intensidad proporcional al caudal de fuga. Se INTENSIFICA al acercarse el UP15000.

Mecanismo físico

Gas presurizado (SF₆ en GIS a 4-6 bar, aire en bus duct) escapa por orificio, junta deteriorada u O-ring dañado. Expansión turbulenta genera ondas ultrasónicas de banda ancha.



FFT: BANDA ANCHA con mayor energía en ALTAS frecuencias (>500 Hz). Pendiente ASCENDENTE, a diferencia de corona (plana).

Onda: Señal CONTINUA de amplitud constante. Similar a corona pero con mayor contenido de alta frecuencia. Amplitud disminuye al alejarse.

EQUIPO TÍPICO	ACCIÓN RECOMENDADA
Compartimentos SF ₆ en GIS 115 kV, bus duct presurizados, sellos bushings con N ₂ , juntas gabinetes presurizados.	SF ₆ : impacto ambiental SEVERO (GWP=23,500). Reportar. Verificar presión. Reparar sello. Confirmar con detector SF ₆ .

 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 57	DE: 35
		JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
	SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO	ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO				
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				

 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 58	DE: 35
	SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO	JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
		ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO				
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				

9. "HUMMING" — Murmullo del núcleo

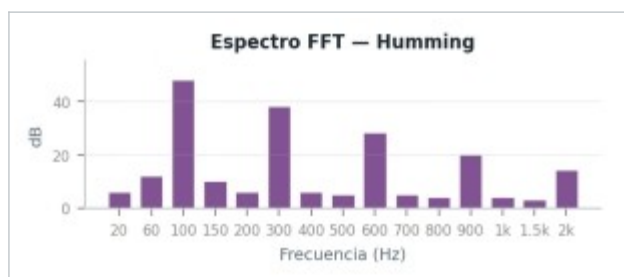
Falla: MAGNETOSTRICCIÓN / NÚCLEO FLOJO

Severidad: MEDIA

MURMULLO GRAVE CONSTANTE — zumbido normal de transformador pero ultrasónico. Vibración núcleo a 120 Hz. Más "grave" y distribuido que buzzing. Amplitud varía con carga del transformador.

Mecanismo físico

El acero al silicio del núcleo se expande/contrae con cada ciclo de magnetización (120 Hz). Laminaciones flojas amplifican la vibración. También: problemas de apantallamiento magnético.



FFT: Pico a 120 Hz con armónicas PARES predominantes (240, 480 Hz). Ancho de banda mayor que buzzing. Amplitud varía con carga.

Onda: Onda periódica 120 Hz más "suave" que buzzing mecánico. Envolvente con modulación lenta si la carga varía.

EQUIPO TÍPICO

Transformadores de potencia/distribución (núcleo), reactores, inductores, transformadores de corriente.

ACCIÓN RECOMENDADA

Comparar con transformadores similares (técnica comparativa). Si mayor → laminaciones flojas. Verificar torque pernos en próxima intervención.

10. "CRACKLING" — Crepitar continuo suave

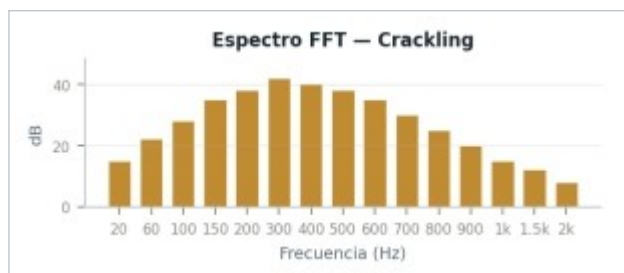
Falla: DESCARGA SUPERFICIAL

Severidad: MEDIA-ALTA

CREPITAR CONTINUO — como caminar sobre hojas secas o papel arrugándose. Más continuo que sputtering pero menos uniforme que frying. Sucesión rápida de chasquidos suaves semi-continua.

Mecanismo físico

Descargas superficiales en interfaz aislamiento/aire con contaminación uniforme o condensación. A diferencia de tracking (camino lineales), ocurre en áreas amplias.



 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 59	DE: 35
		JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
		ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO				
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO				
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				

FFT: BANDA MEDIA concentrada entre 100-800 Hz. Picos pequeños, numerosos y frecuentes — tracking más denso.

Onda: Sucesión RÁPIDA de pulsos pequeños con separación corta. Actividad casi continua con variación de amplitud moderada.

EQUIPO TÍPICO	ACCIÓN RECOMENDADA
Aisladores con contaminación uniforme (ambiente marino/industrial), bushings con condensación, terminales en ambiente húmedo (Tabasco).	Limpieza especializada. Si persiste → degradación irreversible, programar reemplazo. Mejorar protección ambiental (sellos, calefactores).

11. "GURGLING" — Gorgoteo / Burbujeo

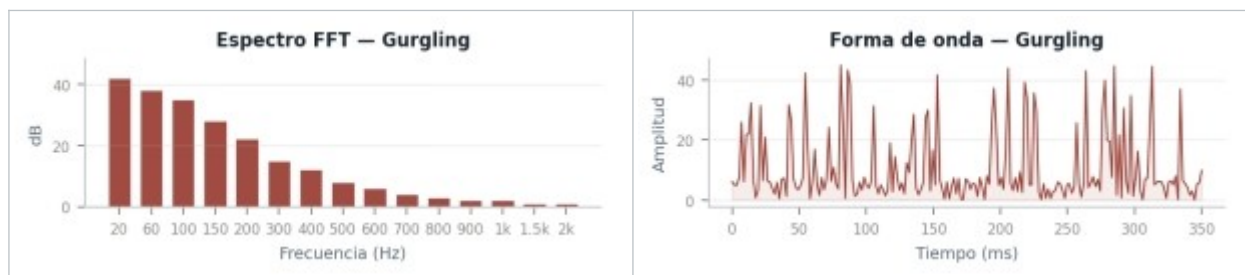
Falla: GAS EN ACEITE (Falla Interna Trafo)

Severidad: △ CRÍTICA

GORGOTEO o BURBUJEO — como agua hirviendo a fuego bajo o acuario con aireador. Burbujas formándose y ascendiendo en aceite. IRREGULAR, con variaciones de frecuencia y amplitud.

Mecanismo físico

Falla térmica/eléctrica INTERNA descompone aceite o papel, generando gases de Buchholz (H_2 , CH_4 , C_2H_2 , C_2H_4 , CO). Hotspot vaporiza aceite localmente o arco interno descompone moléculas.



FFT: BAJA FRECUENCIA (20-300 Hz). Picos irregulares correspondientes al colapso de burbujas individuales. Cambia constantemente.

Onda: Pulsos IRREGULARES de amplitud variable, cada uno = una burbuja. Más burbujas/segundo = más grave.

EQUIPO TÍPICO	ACCIÓN RECOMENDADA
Transformadores de potencia en aceite (>1 MVA), reactores en aceite, OLTC (cambiador de tap bajo carga).	△ FALLA INTERNA — Verificar: nivel aceite, Buchholz relay, solicitar DGA URGENTE (IEEE C57.104). Evaluar reducción carga/desenergización.

12. "RATTLING" — Traqueteo mecánico

Falla: COMPONENTES SUELTOS

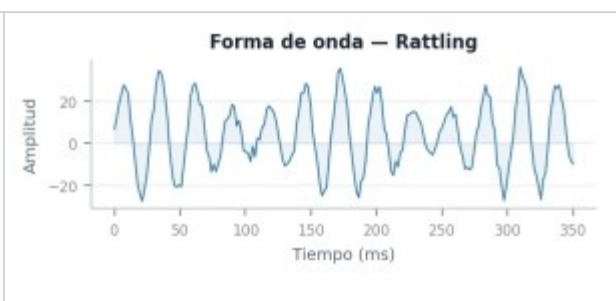
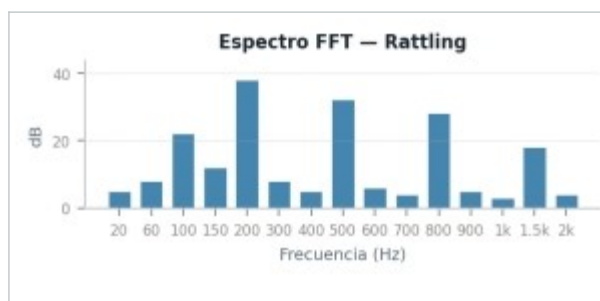
Severidad: BAJA-MEDIA

TRAQUETE o CASCABELEO — pieza metálica suelta vibrando. Carácter MECÁNICO distintivo. Puede ser continuo o intermitente según vibración de equipos cercanos.

Mecanismo físico

Componentes aflojados por vibración, ciclos térmicos o envejecimiento: cubiertas, tapas, soportes de barras, pantallas, tornillería. Equipos rotativos cercanos excitan la pieza.

 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 60	DE: 35
	SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO	JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
		ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO				
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				



FFT: Múltiples frecuencias discretas = modos de vibración natural de la pieza suelta. Picos estrechos. Posibles picos a RPM del motor cercano.

Onda: Vibración con modulación de amplitud (rebote, pausa, rebote). Puede tener periodicidad a frecuencia de rotación del equipo excitador.

EQUIPO TÍPICO

Cubiertas tableros, tapas cajas de bornes, soportes barras, pantallas internas switchgear, tornillos TC/TP.

ACCIÓN RECOMENDADA

Inspección visual para localizar pieza. Reapretar. Si componente estructural → puede comprometer distancias de aislamiento.

13. "SIZZLING" — Chirrido húmedo

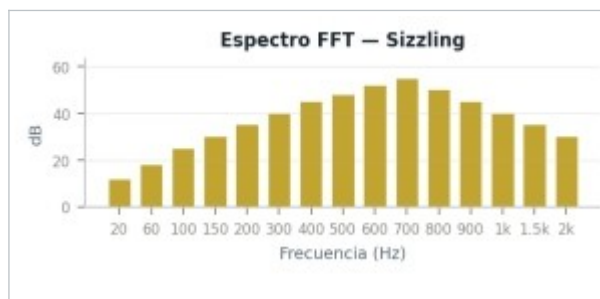
Falla: CONEXIÓN CALIENTE + HUMEDAD

Severidad: MEDIA-ALTA

CHIRRIDO o CHISPORROTEO HÚMEDO — como agua goteando sobre metal muy caliente o plancha con vapor. Combina crepitar de evaporación con chirrido agudo intermitente. Más "húmedo" que sputtering.

Mecanismo físico

Conexión con resistencia elevada (floja, oxidada, corroída) genera calor que evapora humedad condensada. Combinación calor + humedad + corriente produce micro-arcos en película de humedad.



FFT: Mezcla de ALTA FRECUENCIA (evaporación, como hissing) con PICOS INTERMITENTES de media frecuencia (micro-arcos). Más alta frecuencia que tracking.

Onda: Semi-continua con estallidos superpuestos. Como bacon frying pero con componente de alta frecuencia más pronunciado.

EQUIPO TÍPICO

ACCIÓN RECOMENDADA

 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 61	DE: 35
		JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
		ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO				
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO				
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				

Conexiones en intemperie (patio subestación), terminales transformadores patio, barras con oxidación, CCM en humedad >80% (Tabasco).	Desenergizar, reapretar/limpiar, aplicar antióxido (Penetrox). Mejorar protección humedad. IR confirma hotspot.
--	---

 SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 62	DE: 35
	JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
	ELABORO	REVISÓ	
	ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO			

ANEXO 9.8 — FORMATO DE REPORTE DE INSPECCIÓN DE ULTRASONIDO DE CONTACTO A EQUIPO DINÁMICO

(Formato UE Systems / SICM. Rodamientos, chumaceras y daño mecánico en motores. Incluye campos ISO 14224 para trazabilidad con Confiabilidad PEMEX)

DATO	REGISTRO	DATO	REGISTRO
ORDEN SAP PM01		FECHA	
SECTOR / PLANTA		TAG MOTOR	
EQUIPO ACOPLADO (TAG)		POTENCIA (kW/HP) / TENSIÓN	
RPM NOMINAL / REAL		CORRIENTE (A) / CARGA (%)	
RODAMIENTO LA / LOA		TIPO: ☐ Rodamiento ☐ Chumacera ☐ Cojinete	
UP15000 SERIE / CALIBRACIÓN		MÓDULO: STM FRECUENCIA: 38 kHz	
CÓDIGO ISO 14224		INSPECTOR	

TABLA DE HALLAZGOS — INSPECCIÓN DE CONTACTO (comparación de dB contra línea base)

PUNTO Ruta	UBICACIÓN (LA / LOA / eq. acoplado / Tipo A-B)	dB	LÍNEA BASE	Δ dB	T °C IR	SONIDO Y CLASIFICACIÓN	NIVEL (Normal / Alerta / Alarma / Crítico)	WAV S/N	ACCIÓN RECOMENDADA

ANÁLISIS ESPECTRAL (Spectralyzer) — Para puntos con archivo WAV grabado

PUNTO	PATRÓN FFT OBSERVADO (BPFO / BPFI / BSF / FTF / 1× RPM)	TIME WAVEFORM (impactos / factor de cresta)	CLASIFICACIÓN DEFINITIVA	COINCIDE CON AUDIO DE CAMPO?

CORRELACIÓN: ☐ Vibración (valor: ____) ☐ Temp. IR ☐ Corriente / MCSA ☐ Aceite ☐ Ninguna

LUBRICACIÓN GUIADA: ☐ SÍ (grasa: ____ cantidad: ____ Δ dB antes: ____ después: ____) ☐ NO

VS. INSPECCIÓN ANTERIOR: ☐ Mejoró ☐ Sin cambio ☐ Empeoró ☐ Primera inspección (línea base)

DIAGNÓSTICO / CAUSA RAÍZ PROBABLE: _____

ACCIÓN: ☐ Monitoreo ☐ Lubricar ☐ Programar cambio ☐ Alinear / apretar ☐ Paro (IW21 prioridad __)

Inspector: _____ Firma: _____ Revisó (Ing. Especialista): _____ Firma: _____

 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 63	DE: 35
		JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
		ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO				
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				

ANEXO 9.9 — GUÍA RÁPIDA DE CAMPO — EQUIPO DINÁMICO: FIRMAS ACÚSTICAS Y CRITERIOS DE SEVERIDAD

(UE Systems / ISO 29821-1 / ISO 15243 / ISO 20816-1. Los umbrales de dB son de referencia: ajustar con la línea base de cada equipo)

CONDICIÓN	SONIDO (audífonos)	FFT / TIME WAVEFORM	Δ dB vs LÍNEA BASE	ACCIÓN
LUBRICACIÓN DEFICIENTE	Siseo más intenso y áspero, uniforme.	Piso de banda ancha elevado. Sin impactos.	$\Delta +8$ dB (Alerta)	Lubricar guiado por dB (7.10.7). Re-medir. Si no baja: otra causa.
SOBRELUBRICACIÓN	Aumento de dB inmediato tras engrasar; siseo fuerte.	Banda ancha elevada que persiste.	Sube tras lubricar	Detener engrase. Dejar operar y re-medir. Revisar cantidad/ frecuencia.
PICADURA / PISTA DAÑADA	Crepitar, clics o estallidos intermitentes.	Impactos periódicos; picos y bandas laterales en BPFO/BPFI/BSF.	$\Delta +12$ dB (Alarma)	Grabar WAV. Correlacionar con vibración. Programar cambio de rodamiento.
FALLA AVANZADA	Rechinido o molienda continua, golpeteo fuerte.	Impactos continuos de alta amplitud; piso elevado.	$\Delta \geq +16$ dB (Crítico)	Notificar a operación. Evaluar paro. Aviso IW21 prioridad 1.
CHUMACERA / COJINETE	Rozamiento o chirrido continuo que sube con la carga.	Banda ancha irregular; sin picos de rodamiento.	Sube con carga / temperatura	Verificar nivel y calidad de aceite (MLA I), temperatura IR y alineación.
ROZAMIENTO ROTOR-ESTATOR	Ruido áspero rítmico, aumenta con la carga.	Picos a $1 \times$ RPM y armónicas.	Variable con carga	Revisar entrehierro, rodamientos y base. Correlacionar con vibración y MCSA.
AFLOJAMIENTO MECÁNICO	Golpeteo o traqueteo (rattling).	Armónicas de $1 \times$ RPM (y $0.5 \times$).	Variable	Apretar base, tapas y tornillería. Re-medir.
DESALINEACIÓN / ACOUPLE	Golpeteo periódico en cada vuelta.	Picos a $1 \times$ y $2 \times$ RPM.	Elevado en LA	Alinear con láser. Revisar elemento del acople y rodamientos LA.
CORRIENTES EN RODAMIENTO (VFD)	Crepitar continuo con patrón periódico.	Banda ancha con modulación periódica.	$\Delta +8$ a $+16$ dB	Verificar aterrizamiento del eje / escobillas / filtros y la configuración del variador.

La calidad del sonido escuchada con los audífonos es la herramienta diagnóstica PRIMARIA; el dB solo no clasifica la falla. Mismo punto, mismo ángulo, misma presión y misma sensibilidad en cada inspección. Nunca retirar guardas ni tocar partes giratorias.

 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 64	DE: 35
		JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
		ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO				
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO				
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				

10.- CONTROL DE ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Subdirección: Subdirección de Producción de Petrolíferos.

Activo/Gerencia: Gerencia de la Refinería Olmeca.

Subgerencia/Suptcia: Superintendencia de Ingeniería de Confiabilidad y Mantenimiento (SICM).

Fecha próxima de revisión y/o actualización: Julio 2028

Ubicación Física del documento: SICM — Coordinación Eléctrica, Refinería Olmeca, Dos Bocas, Paraíso, Tabasco.

REVISIÓN	FECHA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS / VERSIÓN
1	Julio 2026	Ing. Omar Israel Goy Gómez	Emisión inicial. PEO para ultrasonido aerotransportado (SCM, 40 kHz) en equipo eléctrico. Cubre: transformadores, cables MT/BT, switchgear, CCM, generadores, GIS 115 kV. Técnica Gross-to-Fine (UE Systems V19). Firmas acústicas: corona, tracking, arcing, PD, conexión floja. VERSIÓN: CERO
1 (propuesta)	Octubre 2026	Ing. Omar Israel Goy Gómez	Se incorpora la actividad 7.10: ultrasonido de contacto (STM, 38 kHz) a equipo dinámico para determinar fallas en rodamientos, chumaceras y daño mecánico en motores. Se agregan definiciones, riesgos, normatividad, diagrama de flujo 8.2, Anexos 9.8 y 9.9, y la Parte II (equipo dinámico) del cuestionario 9.1 y del RCT 9.5. Se corrige la numeración del diagrama 8.1 conforme a las actividades 7.1 a 7.9.

 TRANSFORMACION INDUSTRIAL®	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 65	DE: 35
		JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
		ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO				
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				

11. VERIFICACIÓN DE QUE EL PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO 4000-11200-GIPMO-PSIG-002

REQUISITO DEL PSIG-002	CUMPLE
Sección 1: Objetivo	SÍ — Sección 1
Sección 2: Ámbito, Alcance, Responsabilidades	SÍ — Sección 2 (2.1-2.3)
Sección 3: Revisión y Actualización	SÍ — Sección 3 (CA = 2 años)
Sección 4: Marco Normativo	SÍ — Sección 4 (14 referencias)
Sección 5: Definiciones y Abreviaturas	SÍ — Sección 5 (14 definiciones)
Sección 6: SSPA (6.1-6.5)	SÍ — Sección 6 (5 subsecciones)
Sección 7: Descripción Detallada	SÍ — Sección 7 (7.1-7.9, imágenes progresivas)
Sección 8: Diagrama de Flujo	SÍ — Sección 8 (SVG conforme CT/024/10)
Sección 9: Anexos	SÍ — Sección 9 (9.1-9.6)
Sección 10: Control de Actualización	SÍ — Sección 10
Sección 11: Verificación PSIG-002	SÍ — Esta sección
Portada con codificación	SÍ — 4128-11422-SICM-PEO-006
Hoja de Autorización	SÍ — Página 2
Encabezado institucional en cada página	SÍ — Header con código y fecha

Verifica

	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS	4128-11422-SICM-PEO-006	PAG: 66	DE: 35
		JUNIO DE 2026	VERSION	PRIMERA
		ELABORO	REVISÓ	
		ING. OMAR ISRAEL GOY GOMEZ	ING. MARCO ANTONIO HERRERA PEREZ	
SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO				
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO				
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR ULTRASONIDO A EQUIPO DINÁMICO				

Ing. Marco Antonio Herrera Pérez
 Coordinador SICM Eléctrico
 Refinería Olmeca — PEMEX Transformación Industrial